



(19) 대한민국특허청(KR)

(12) 등록특허공보(B1)

(45) 공고일자 2025년04월16일

(11) 등록번호 10-2794295

(24) 등록일자 2025년04월07일

(51) 국제특허분류(Int. Cl.)

G08B 21/04 (2006.01) A62B 18/00 (2006.01)

A62B 18/04 (2006.01) A62B 3/00 (2006.01)

A62B 5/00 (2006.01) A62B 9/00 (2006.01)

G06F 3/14 (2006.01) G06V 20/52 (2022.01)

G08B 17/10 (2006.01) G08B 7/06 (2006.01)

H04W 4/80 (2018.01)

(52) CPC특허분류

G08B 21/043 (2013.01)

A62B 18/003 (2013.01)

(21) 출원번호 10-2024-0078592

(22) 출원일자 2024년06월18일

심사청구일자 2024년06월18일

(56) 선행기술조사문헌

KR101710926 B1*

(뒷면에 계속)

전체 청구항 수 : 총 10 항

심사관 : 김동민

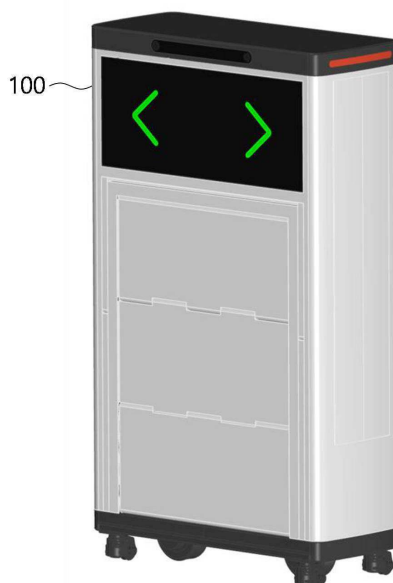
(54) 발명의 명칭 대형 건축물 재난 시 대피 및 구조지원을 위한 스마트 시스템 및 스마트 시스템의 동작 방법

(57) 요약

대형 건축물 재난 시 대피 및 구조지원을 위한 스마트 시스템 및 스마트 시스템의 동작 방법을 개시한다. 일실 시예에 있어서, 대형 건축물 내에 배치되는 스마트 시스템은 비상상황 발생 시, 상기 대형 건축물의 통합 관제 센터로부터 비상상황에 대한 정보를 수신하는 통신부, 적어도 하나의 카메라를 포함하는 센싱부, 정보를 출력하

(뒷면에 계속)

대표도 - 도1



는 출력부, 상기 스마트 시스템을 이동시키는 구동부, 상기 대형 건축물의 이용자를 탑승시키기 위한 탑승부, 상기 통신부, 상기 센싱부, 상기 출력부, 및 상기 구동부를 제어하는 제어부를 포함할 수 있다. 이때 제어부는, 상기 적어도 하나의 카메라를 통해 입력되는 영상을 분석하여 군중 혼잡도를 결정하고, 상기 군중 혼잡도가 기설정된 임계값 이상인 경우, 키오스크 모드로 동작하여 상기 출력부를 통해 정보를 출력하고, 상기 군중 혼잡도가 기설정된 임계값 이하인 경우, 구조 모드로 동작하여 상기 구동부를 통해 상기 스마트 시스템을 이동시키고, 상기 적어도 하나의 카메라를 통해 입력되는 영상을 분석하여 교통약자 또는 요구조자를 탐색할 수 있다.

(52) CPC특허분류

A62B 18/04 (2013.01)
A62B 3/00 (2013.01)
A62B 9/00 (2013.01)
G06F 3/14 (2020.08)
G06V 20/53 (2022.01)
G08B 17/10 (2021.01)
G08B 21/0476 (2013.01)
G08B 7/06 (2021.01)
H04W 4/80 (2018.02)

(56) 선행기술조사문헌

KR1020130048990 A*
KR1020180093534 A*
KR1020220121509 A*
US20210129344 A1*
*는 심사관에 의하여 인용된 문헌

(72) 발명자

한대규

서울특별시 강남구 논현로164길 36, 제비동 202호
(신사동, 칼릭스빌)

임호정

서울특별시 송파구 올림픽로 135, 232동 1402호(잠
실동, 리센츠)

이주형

서울특별시 마포구 월드컵북로16길 64, 옥탑층(연
남동)

이 발명을 지원한 국가연구개발사업

과제고유번호	2610000143
과제번호	RS-2023-00238018
부처명	국토교통부
과제관리(전문)기관명	국토교통과학기술진흥원
연구사업명	대심도장대터널(GTX등)의재난대응복합훈련장개발
연구과제명	대심도 철도시설 고위험 재난 인지·예측·대응 기술 개발
과제수행기관명	한국철도기술연구원
연구기간	2024.01.01 ~ 2024.12.31

명세서

청구범위

청구항 1

대형 건축물 내에 배치되는 스마트 시스템에 있어서,
 비상상황 발생 시, 상기 대형 건축물의 통합 관제 센터로부터 비상상황에 대한 정보를 수신하는 통신부;
 적어도 하나의 카메라를 포함하는 센싱부;
 정보를 출력하는 출력부;
 상기 스마트 시스템을 이동시키는 구동부;
 상기 대형 건축물의 이용자를 탑승시키기 위한 탑승부; 및
 상기 통신부, 상기 센싱부, 상기 출력부, 및 상기 구동부를 제어하는 제어부
 를 포함하고,
 상기 제어부는,
 상기 적어도 하나의 카메라를 통해 입력되는 영상을 분석하여 군중 혼잡도를 결정하고,
 상기 군중 혼잡도는 상기 적어도 하나의 카메라를 통해 입력되는 영상을 통해 확인되는 이용자의 수에 기초하여
 상기 이용자의 수가 많을수록 군중 혼잡도의 값이 크도록 결정되고,
 상기 군중 혼잡도가 기설정된 임계값 이상인 경우, 상기 이용자의 피난동선 통행에 방해가 되지 않도록 이동하
 지 않은 채 제자리에서 정보를 제공하는 키오스크 모드로 동작하여 상기 출력부를 통해 정보를 출력하고,
 상기 키오스크 모드에서 상기 제어부는 상기 비상상황에 대한 정보로서 비상상황의 발생 위치에 대한 정보 및
 대피 방향에 대한 정보를 상기 출력부를 통해 출력하고,
 상기 군중 혼잡도가 기설정된 임계값 이하인 경우, 구조 모드로 동작하여 상기 구동부를 통해 상기 스마트 시스
 템을 이동시키고,
 상기 적어도 하나의 카메라를 통해 입력되는 영상을 분석하여 교통약자 또는 요구조자를 탐색하고,
 상기 적어도 하나의 카메라는 상기 스마트 시스템의 상부에서 연기 하강을 감지하기 위한 상부 카메라를 포함하
 고,
 상기 제어부는,
 상기 상부 카메라를 통해 입력되는 영상을 분석하여 연기가 기설정된 높이 이하로 내려오는 연기 하강을 감지하
 고,
 상기 연기 하강이 감지됨에 따라, 이용자들의 낮은 자세 대피를 유도하기 위한 정보를 상기 출력부를 통해 출력
 하고, 교통약자 또는 요구조자에게 호흡 보조 장치를 제공하는 연기 하강 상황 대응 조치를 트리거하되,
 상기 연기 하강 상황 대응 조치는 상기 군중 혼잡도가 임계값 미만인 경우에도 트리거되고,
 상기 호흡 보조 장치는 에어 쉼드를 포함하고,
 상기 연기 하강 상황 대응 조치가 트리거되면, 상기 제어부는, 상기 스마트 시스템의 주변에 쓰러진 요구조자의
 머리 위로 상기 에어 쉼드를 덮어 상기 쓰러진 요구조자를 연기로부터 보호하도록 제어되는 것
 을 특징으로 하는 스마트 시스템.

청구항 2

삭제

청구항 3

삭제

청구항 4

제1항에 있어서,

상기 제어부는

상기 구조 모드에서 상기 탐색된 교통약자가 상기 탑승부에 탑승하도록 유도하기 위한 정보를 상기 출력부를 통해 출력하고,

상기 교통약자의 상기 탑승부로의 탑승 시 상기 구동부를 제어하여 상기 교통약자의 안전구역으로의 이송을 제어하는 것

을 특징으로 하는 스마트 시스템.

청구항 5

제1항에 있어서,

상기 제어부는,

상기 탐색된 요구조자의 위치로 이동하면서 요구조자를 추가 탐색하는 것을 특징으로 하는 스마트 시스템.

청구항 6

제1항에 있어서,

상기 스마트 시스템은,

시각적 또는 청각적 정보를 출력하도록 구현되는 마킹 장치를 제공하는 제공부

를 더 포함하고,

상기 제어부는,

상기 제공부를 제어하여 상기 탐색된 요구조자의 위치에 상기 마킹 장치를 배치하고, 상기 위치에 대한 정보를 상기 통신부를 통해 상기 통합 관제 센터로 전송하는 것

을 특징으로 하는 스마트 시스템.

청구항 7

삭제

청구항 8

제1항에 있어서,

상기 제어부는,

상기 탐색된 요구조자 주변에서 상기 출력부를 통해 시각적 또는 청각적 정보를 출력하면서 대기하도록 상기 스마트 시스템을 제어하는 것을 특징으로 하는 스마트 시스템.

청구항 9

제1항에 있어서,

상기 탑승부는 상기 스마트 시스템의 내부에 배치된 구조물들이 상기 제어부의 제어에 따라 상기 스마트 시스템의 외부로 돌출되면서 상기 이용자의 탑승이 가능한 형태로 변형되는 것을 특징으로 하는 스마트 시스템.

청구항 10

삭제

청구항 11

삭제

청구항 12

삭제

청구항 13

대형 건축물 내에 배치되는 스마트 시스템의 동작 방법에 있어서,

상기 스마트 시스템은, 통신부, 센싱부, 출력부, 구동부, 탑승부, 및 제어부를 포함하고,

상기 동작 방법은,

비상상황 발생 시, 상기 대형 건축물의 통합 관제 센터로부터 상기 통신부를 통해 비상상황에 대한 정보를 수신하는 단계;

상기 제어부에 의해, 상기 센싱부가 포함하는 적어도 하나의 카메라를 통해 입력되는 영상을 분석하여 군중 혼잡도를 결정하되, 상기 적어도 하나의 카메라를 통해 입력되는 영상을 통해 확인되는 이용자의 수에 기초하여 상기 이용자의 수가 많을수록 군중 혼잡도의 값을 크게 결정하는 단계;

상기 제어부에 의해, 상기 군중 혼잡도가 기설정된 임계값 이상인 경우, 상기 이용자의 피난동선 통행에 방해가 되지 않도록 이동하지 않은 채 제자리에서 정보를 제공하는 키오스크 모드로 동작하여 상기 출력부를 통해 정보를 출력하되, 상기 키오스크 모드에서 상기 비상상황에 대한 정보로서 비상상황의 발생 위치에 대한 정보 및 대피 방향에 대한 정보를 상기 출력부를 통해 출력하는 단계;

상기 제어부에 의해, 상기 군중 혼잡도가 기설정된 임계값 이하인 경우, 구조 모드로 동작하여 상기 구동부를 통해 상기 스마트 시스템을 이동시키는 단계; 및

상기 제어부에 의해, 상기 적어도 하나의 카메라를 통해 입력되는 영상을 분석하여 교통약자 또는 요구조자를 탐색하는 단계

를 포함하고,

상기 적어도 하나의 카메라는 상기 스마트 시스템의 상부에서 연기 하강을 감지하기 위한 상부 카메라를 포함하고,

상기 동작 방법은,

상기 상부 카메라를 통해 입력되는 영상을 분석하여 연기가 기설정된 높이 이하로 내려오는 연기 하강을 감지하는 단계; 및

상기 연기 하강이 감지됨에 따라 이용자들의 낮은 자세 대피를 유도하기 위한 정보를 상기 출력부를 통해 출력하고, 교통약자 또는 요구조자에게 호흡 보조 장치를 제공하는 연기 하강 상황 대응 조치를 트리거하는 단계

를 더 포함하고,

상기 연기 하강 상황 대응 조치는 상기 군중 혼잡도가 임계값 미만인 경우에도 트리거되고,

상기 호흡 보조 장치는 에어 쉼드를 포함하고,

상기 동작 방법은,

상기 연기 하강 상황 대응 조치가 트리거되면, 상기 스마트 시스템의 주변에 쓰러진 요구조자의 머리 위로 상기 에어 쉼드를 덮어 상기 쓰러진 요구조자를 연기로부터 보호하는 단계

를 더 포함하는 동작 방법.

청구항 14

삭제

청구항 15

삭제

청구항 16

제13항에 있어서,

상기 스마트 시스템을 이동시키는 단계는,

상기 구조 모드에서 상기 탐색된 교통약자가 상기 탑승부에 탑승하도록 유도하기 위한 정보를 상기 출력부를 통해 출력하는 단계; 및

상기 교통약자의 상기 탑승부로의 탑승 시 상기 구동부를 제어하여 상기 교통약자의 안전구역으로의 이송을 제어하는 단계

를 포함하는 것을 특징으로 하는 동작 방법.

청구항 17

제13항에 있어서,

상기 탐색된 요구조자의 위치로 이동하면서 요구조자를 추가 탐색하는 단계

를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 동작 방법.

청구항 18

제13항에 있어서,

상기 스마트 시스템은, 시각적 또는 청각적 정보를 출력하도록 구현되는 마킹 장치를 제공하는 제공부를 더 포함하고,

상기 동작 방법은,

상기 제공부를 제어하여 상기 탐색된 요구조자의 위치에 상기 마킹 장치를 배치하고, 상기 위치에 대한 정보를 상기 통신부를 통해 상기 통합 관제 센터로 전송하는 단계

를 더 포함하는 것

을 특징으로 하는 동작 방법.

청구항 19

삭제

청구항 20

삭제

발명의 설명

기술 분야

[0001] 아래의 설명은 대형 건축물 재난 시 대피 및 구조지원을 위한 스마트 시스템 및 스마트 시스템의 동작 방법에 관한 것이다.

배경 기술

[0002]지하철이나 열차 등의 역사(station)는 대심도화와 복합환승역 증가로 인해 역사의 구조적 복잡성이 증가하고 있다. 이러한 역사의 구조적 복잡성 증가는 역사의 재난 발생 시 병목 발생 가능성을 증가시키고, 대피 소요 시간을 증가시켜 병목 발생 시의 피해를 증가시키는 문제점이 있다. 이러한 문제점은 역사뿐만 아니라, 대규모

복합시설과 같은 다양한 대형 건축물들에 유사하게 적용된다.

- [0003] 또한, 대형 건축물 재난 시 사용하기 위해 대형 건축물 내에 피난유도등이 배치되어 가까운 출구 방향을 안내하고 있지만, 해당 방향에 위험구역이 발생하는 경우에는 오히려 대피자들에게 잘못된 정보를 제공할 우려가 있다. 또한, 피난유도등에 대한 인지도는 38%에 불과하여 사람들이 각자 위치에서 피난유도등에 따라 알아서 분산대피를 기대하기는 어렵다.
- [0004] 또한, 안전관리자가 최초 재난 발생 시점에 최초의 상황과 위험구역을 안내해줄 수 있으나, 위험구역의 지속적인 확산 상황에 대해서는 안내가 어려우며, 대피자들의 수에 비해 턱없이 부족한 안전관리자의 수로 인해 신속하고 효과적인 현장 배치 및 안내 개시에 어려움 존재한다.
- [0005] 또한, 화재 발생 시 사망원인의 70%가 유독가스를 포함하는 연기의 흡입으로 인한 질식사로, 이러한 연기의 수직, 수평 이동속도가 빨라 피난 중 연기와 조우할 가능성이 매우 높다. 화재 시 유독가스는 한 두 번 들이키는 것으로도 기절할 수 있으며, 구조대가 도착하기까지 연기 속에 방치된 상태로는 생존이 어렵다. 뿐만 아니라, 화재의 골든타임은 5분 정도로, 심도가 깊고 구조가 복잡한 대심도 역사의 화재 상황에서 골든타임 이내에 안전하게 대피하는 것은 매우 어렵다.
- [0006] [선행문헌번호]
- [0007] 한국등록특허 제10-2643853호

발명의 내용

해결하려는 과제

- [0008] 대형 건축물 재난 시 대피 및 구조지원을 위한 스마트 시스템 및 스마트 시스템의 동작 방법을 제공한다.

과제의 해결 수단

- [0009] 대형 건축물 내에 배치되는 스마트 시스템에 있어서, 비상상황 발생 시, 상기 대형 건축물의 통합 관제 센터로부터 비상상황에 대한 정보를 수신하는 통신부; 적어도 하나의 카메라를 포함하는 센싱부; 정보를 출력하는 출력부; 상기 스마트 시스템을 이동시키는 구동부; 상기 대형 건축물의 이용자를 탐승시키기 위한 탐승부; 및 상기 통신부, 상기 센싱부, 상기 출력부, 및 상기 구동부를 제어하는 제어부를 포함하고, 상기 제어부는,
- [0010] 상기 적어도 하나의 카메라를 통해 입력되는 영상을 분석하여 군중 혼잡도를 결정하고, 상기 군중 혼잡도가 기 설정된 임계값 이상인 경우, 키오스크 모드로 동작하여 상기 출력부를 통해 정보를 출력하고, 상기 군중 혼잡도가 기 설정된 임계값 이하인 경우, 구조 모드로 동작하여 상기 구동부를 통해 상기 스마트 시스템을 이동시키고, 상기 적어도 하나의 카메라를 통해 입력되는 영상을 분석하여 교통약자 또는 요구조자를 탐색하는 것을 특징으로 하는 스마트 시스템을 제공한다.
- [0011] 일측에 따르면, 상기 군중 혼잡도는 상기 적어도 하나의 카메라를 통해 입력되는 영상을 통해 확인되는 이용자의 수에 기초하여 상기 이용자의 수가 많을수록 군중 혼잡도의 값이 크도록 결정되는 것을 특징으로 할 수 있다.
- [0012] 다른 측면에 따르면, 상기 제어부는 상기 키오스크 모드에서 상기 비상상황에 대한 정보로서 비상상황의 발생 위치에 대한 정보 및 대피 방향에 대한 정보를 상기 출력부를 통해 출력하는 것을 특징으로 할 수 있다.
- [0013] 또 다른 측면에 따르면, 상기 제어부는 상기 구조 모드에서 상기 탐색된 교통약자가 상기 탐승부에 탑승하도록 유도하기 위한 정보를 상기 출력부를 통해 출력하고, 상기 교통약자의 상기 탐승부로의 탑승 시 상기 구동부를 제어하여 상기 교통약자의 안전구역으로의 이송을 제어하는 것을 특징으로 할 수 있다.
- [0014] 또 다른 측면에 따르면, 상기 제어부는, 상기 탐색된 요구조자의 위치로 이동하면서 요구조자를 추가 탐색하는 것을 특징으로 할 수 있다.
- [0015] 또 다른 측면에 따르면, 상기 스마트 시스템은, 시각적 또는 청각적 정보를 출력하도록 구현되는 마킹 장치를 제공하는 제공부를 더 포함하고, 상기 제어부는, 상기 제공부를 제어하여 상기 탐색된 요구조자의 위치에 상기 마킹 장치를 배치하고, 상기 위치에 대한 정보를 상기 통신부를 통해 상기 통합 관제 센터로 전송하는 것을 특징으로 할 수 있다.
- [0016] 또 다른 측면에 따르면, 상기 스마트 시스템은, 연기를 차단하거나 산소의 공급이 가능한 호흡 보조 장치를 제

공하는 제공부를 더 포함하고, 상기 제어부는, 상기 제공부를 통해 상기 탐색된 요구조자에게 상기 호흡 보조 장치를 제공하는 것을 특징으로 할 수 있다.

[0017] 또 다른 측면에 따르면, 상기 제어부는, 상기 탐색된 요구조자 주변에서 상기 출력부를 통해 시각적 또는 청각적 정보를 출력하면서 대기하도록 상기 스마트 시스템을 제어하는 것을 특징으로 할 수 있다.

[0018] 또 다른 측면에 따르면, 상기 탑승부는 상기 스마트 시스템의 내부에 배치된 구조물들이 상기 제어부의 제어에 따라 상기 스마트 시스템의 외부로 돌출되면서 상기 이용자의 탑승이 가능한 형태로 변형되는 것을 특징으로 할 수 있다.

[0019] 또 다른 측면에 따르면, 상기 적어도 하나의 카메라는 상기 스마트 시스템의 상부에서 연기 하강을 감지하기 위한 상부 카메라를 포함하고, 상기 제어부는, 상기 상부 카메라를 통해 입력되는 영상을 분석하여 연기가 기설정된 높이 이하로 내려오는 연기 하강을 감지하고, 상기 연기 하강이 감지됨에 따라 이용자들의 낮은 자세 대피를 유도하기 위한 정보를 상기 출력부를 통해 출력하는 것을 특징으로 할 수 있다.

[0020] 또 다른 측면에 따르면, 상기 제어부는, 상기 연기 하강이 감지됨에 따라 상기 감지된 교통약자 또는 요구조자에게 호흡 보조 장치를 제공하는 것을 특징으로 할 수 있다.

[0021] 대형 건축물 내에 배치되는 스마트 시스템에 있어서, 통신부, 적어도 하나의 카메라, 구동부, 및 제어부를 포함하고, 상기 제어부에 의해, 상기 통신부를 통해 비상상황 발생에 대한 정보를 수신하고, 상기 제어부에 의해, 비상상황 발생 시 적어도 하나의 카메라를 통해 입력되는 영상을 분석하여 군중 혼잡도를 결정하고, 상기 제어부에 의해, 상기 군중 혼잡도가 기설정된 임계값 미만인지 여부에 따라 상기 스마트 시스템의 상기 구동부를 통한 이동 여부를 결정하는 것을 특징으로 하는 스마트 시스템을 제공한다.

[0022] 대형 건축물 내에 배치되는 스마트 시스템의 동작 방법에 있어서, 상기 스마트 시스템은, 통신부, 센싱부, 출력부, 구동부, 탑승부, 및 제어부를 포함하고, 상기 동작 방법은, 비상상황 발생 시, 상기 대형 건축물의 통합 관제 센터로부터 상기 통신부를 통해 비상상황에 대한 정보를 수신하는 단계; 상기 제어부에 의해, 상기 센싱부가 포함하는 적어도 하나의 카메라를 통해 입력되는 영상을 분석하여 군중 혼잡도를 결정하는 단계; 상기 제어부에 의해, 상기 군중 혼잡도가 기설정된 임계값 이상인 경우, 키오스크 모드로 동작하여 상기 출력부를 통해 정보를 출력하는 단계; 상기 제어부에 의해, 상기 군중 혼잡도가 기설정된 임계값 이하인 경우, 구조 모드로 동작하여 상기 구동부를 통해 상기 스마트 시스템을 이동시키는 단계; 및 상기 제어부에 의해, 상기 적어도 하나의 카메라를 통해 입력되는 영상을 분석하여 교통약자 또는 요구조자를 탐색하는 단계를 포함하는 동작 방법을 제공한다.

발명의 효과

[0023] 대형 건축물 재난 시 대피 및 구조지원을 위한 스마트 시스템 및 스마트 시스템의 동작 방법을 제공할 수 있다.

도면의 간단한 설명

[0024] 도 1 내지 도 3은 본 발명의 일실시예에 따른 스마트 시스템의 구현 예를 도시한 도면이다.

도 4는 본 발명의 일실시예에 따른 스마트 시스템의 재난 상황에서의 기능의 예를 도시한 도면이다.

도 5는 본 발명의 일실시예에 따른 스마트 시스템의 일반 상황에서의 기능의 예를 도시한 도면이다.

도 6은 본 발명의 일실시예에 따른 스마트 시스템의 내부 구성의 예를 도시한 도면이다.

도 7 내지 도 9는 본 발명의 일실시예에 있어서, 스마트 시스템의 운영 시나리오의 예를 도시한 도면들이다.

도 10은 본 발명의 일실시예에 따른 스마트 시스템의 외부 모습의 예를 도시한 도면들이다.

도 11은 본 발명의 일실시예에 있어서, 키오스크 모드의 스마트 시스템의 예를 도시한 도면이다.

도 12는 본 발명의 일실시예에 있어서, 구조 모드의 스마트 시스템의 예를 도시한 도면이다.

도 13은 본 발명의 일실시예에 있어서, 에어 쉼터를 제공하는 예를 도시한 도면이다.

도 14 내지 도 33은 본 발명의 일실시예에 있어서, 다양한 구조의 스마트 시스템들의 예를 도시한 도면들이다.

발명을 실시하기 위한 구체적인 내용

- [0025] 이하, 실시예를 첨부한 도면을 참조하여 상세히 설명한다.
- [0026] 본 발명의 실시예들에 따른 스마트 시스템은 대형 건축물 내에 배치되어 다양한 기능을 수행할 수 있는 로봇 형태로 구현될 수 있다.
- [0027] 도 1 내지 도 3은 본 발명의 일실시예에 따른 스마트 시스템의 구현 예를 도시한 도면이다. 도 1 내지 도 3은 서로 다른 모드의 스마트 시스템(100)을 나타내고 있다. 도 1은 키오스크 모드(Kiosk Mode)의 스마트 시스템(100)을, 도 2는 탑승 모드(Boarding Mode)의 스마트 시스템(100)을, 도 3은 구조 모드(Rescue Mode)의 스마트 시스템(100)을 각각 나타내고 있다. 각 모드에 대해서는 이후 더욱 자세히 설명한다.
- [0028] 도 4는 본 발명의 일실시예에 따른 스마트 시스템의 재난 상황에서의 기능의 예를 도시한 도면이다. 도 1은 스마트 시스템(100)의 재난 상황(400)에서 요구되는 기능의 예를 도시한 도면이다. 스마트 시스템(100)은 재난 상황(400)에서 크게, 감지(410), 안내, 경보(420), 그리고 이동보조(430)의 기능을 수행할 수 있다.
- [0029] 감지(410)의 기능과 관련하여, 스마트 시스템(100)은 화재상황(411)을 감지하거나 또는 외부(일례로, 대형 건축물의 통합 관제 센터, 관리자 단말 등)로부터 수신하기 위한 기능을 포함할 수 있다. 감지 또는 수신하는 화재 상황(411)에 대한 정보는 화재 위치, 및/또는 대피 방향 정보를 포함할 수 있다. 화재상황(411)을 감지하기 위한 기능은 안내, 경보(420) 기능과 연동될 수 있다. 이를 위해, 스마트 시스템(100)은 화재상황(411)을 감지하기 위한 적어도 하나의 센서(일례로, 온도 감지 센서, 불꽃 감지 센서, 연기 감지 센서 등) 및/또는 외부와의 통신을 위한 통신부를 포함할 수 있다.
- [0030] 또한, 감지(410)의 기능과 관련하여, 스마트 시스템(100)은 군중 혼잡도(412)를 감지하기 위한 기능을 포함할 수 있다. 이때, 스마트 시스템(100)은 군중 혼잡도(412)를 파악하여 스스로 이동을 제한하거나 이동을 개시할 수 있다. 이를 위해 스마트 시스템(100)은 카메라를 포함할 수 있으며, 카메라를 통해 입력되는 영상을 분석하기 위한 기능을 더 포함할 수 있다. 스마트 시스템(100)은 카메라를 통해 입력된 영상을 분석하여 얻어지는 사람의 수에 기반하여 군중 혼잡도(412)를 결정할 수 있다. 일례로, 대형 건축물 내에서 군중 혼잡도(412)가 너무 높은 상태에서 스마트 시스템(100)이 이동을 개시하는 경우, 스마트 시스템(100)이 사람들에게 장애물이 될 수 있다. 따라서, 스마트 시스템(100)은 초기 대피가 어느 정도 진행되어 군중 혼잡도(412)가 기설정된 임계값 이하인 경우에 이동을 개시할 수 있다.
- [0031] 또한, 감지(410)의 기능과 관련하여, 스마트 시스템(100)은 연기하강(413)을 감지하기 위한 기능을 포함할 수 있다. 이를 위해, 스마트 시스템(100)은 연기하강(413)의 감지를 위한 상부 카메라를 더 포함할 수 있다. 스마트 시스템(100)은 상부 카메라를 통해 입력되는 영상을 분석하여 시야 차단 여부를 확인할 수 있다. 연기하강(413)이 감지되면, 스마트 시스템(100)은 안내 경보(420)의 기능을 통해 사용자들에게 낮은 자세의 이동을 유도하고, 방독면과 같은 호흡 장치를 제공하거나 가장 먼 요구조자를 위한 연기 차단 장치를 가동할 수 있다. 호흡 장치 및 연기 차단 장치에 대해서는 이후 더욱 자세히 설명한다.
- [0032] 또한, 감지(410)의 기능과 관련하여, 스마트 시스템(100)은 교통약자(414) 및 요구조자(415)를 탐색할 수 있다. 스마트 시스템(100)은 군중 혼잡도(412)가 기설정된 임계값 이하인 경우에 이동을 개시하여 안전구역에서 가장 먼 위치로 이동한 후, 안전구역으로 이동하면서 교통약자(414) 및 요구조자(415)를 탐색할 수 있다. 스마트 시스템(100)은 도 2를 통해 설명한 탑승 모드와 같이 교통약자(414)가 탑승 가능한 구조를 제공할 수 있다. 또한 실시예에 따라 스마트 시스템(100)은 교통약자(414)를 위한 손잡이 등을 제공하여 교통약자(414)의 이동을 보조할 수도 있다. 한편, 교통약자(414)의 이동이 완료된 후, 스마트 시스템(100)은 1차 탐색된 요구조자(415)의 위치로 이동하며 2차 탐색을 수행할 수 있다. 다수의 요구조자(415)가 존재하는 경우, 스마트 시스템(100)은 요구조자(415) 주변에, 통합 관제 센터 등으로 위치를 송신 가능한 위치 마킹 장치를 배치할 수 있다. 또한, 스마트 시스템(100) 자체에 구현된 시각, 청각 신호기를 작동시켜 구조대가 요구조자(415)를 빠르게 인지할 수 있도록 도울 수도 있다.
- [0033] 안내, 경보(420)의 기능과 관련하여, 스마트 시스템(100)은 화재정보(421)를 출력할 수 있다. 일례로, 스마트 시스템(100)은 수신된 화재 발생 위치를 표시하기 위한 디스플레이를 포함할 수 있다. 다른 예로, 스마트 시스템(100)은 화재 발생 위치에 대한 정보를 청각적으로 출력하기 위한 스피커를 포함할 수 있다.
- [0034] 또한, 안내, 경보(420)의 기능과 관련하여, 스마트 시스템(100)은 대피방향(422)에 대한 정보를 출력할 수 있다. 일례로, 스마트 시스템(100)은 화재초기에 디스플레이를 통해 안전 대피 경로를 안내할 수 있다. 또한, 스마트 시스템(100)은 교통약자(414)가 탑승한 경우, 대피 경로로 움직이며 다른 사용자들의 대피를 유도할 수도 있다.

- [0035] 이동 보조(430)의 기능과 관련하여, 스마트 시스템(100)은 앞서 설명한 바와 같이 교통약자(414)가 탑승할 수 있는 탑승대피(431)를 위한 구조를 제공할 수 있다.
- [0036] 또한, 이동 보조(430)의 기능과 관련하여, 스마트 시스템(100)은 교통약자(414)가 신체를 의지할 수 있는 손잡이와 같은 피난보조(432)를 위한 구조물을 더 제공할 수 있다.
- [0037] 실시예에 따라 스마트 시스템(100)은 도 4를 통해 설명한 기능들 중 적어도 일부를 수행 가능하도록 구현될 수 있다. 일례로, 손잡이와 같은 피난보조(432)를 위한 구조물은 스마트 시스템(100)에서 제외될 수도 있다.
- [0038] 또한, 스마트 시스템(100)은 상단과 하단에 각각 카메라를 포함할 수 있으며, LiDAR(Light Detection And Ranging) 센서를 더 포함할 수 있다. 상단의 카메라는 연기하강(413)을 감지하기 위해 사용될 수 있다. 또한, 하단의 카메라는 군중 혼잡도(412)를 측정하기 위해 사용될 수 있다. 또한, 상단과 하단의 카메라 및/또는 LiDAR 센서는 스마트 시스템(100)의 이동을 위해 사용될 수 있다. 로봇의 대형 건축물 내에서의 이동과 위치 파악 등의 기술들은 이미 잘 알려진 기술들을 통해 이해 가능할 것이다.
- [0039] 도 5는 본 발명의 실시예에 따른 스마트 시스템의 일반 상황에서의 기능의 예를 도시한 도면이다. 도 5는 스마트 시스템(100)의 일반 상황(500)에서 요구되는 기능의 예를 도시한 도면이다. 스마트 시스템(100)은 일반 상황(500)에서 크게, 서비스(510), 수익(520), 그리고 유지 관리(530)의 기능을 수행할 수 있다.
- [0040] 서비스(510)의 기능과 관련하여, 스마트 시스템(100)은 무거운 짐을 옮기기 위한 보조, 교통약자(414)의 이동을 보조하기 위한 물리적(511)인 기능을 제공할 수 있다. 또한, 물리적(511)인 기능으로서 스마트 시스템(100)은 평소 지정된 위치에서 대기하다가, 해당 위치에서의 감지 범위 내 이상 상황을 감지할 수 있다. 일례로, 스마트 시스템(100)은 스크린 도어로의 사람의 과도한 접근, 사람이 쓰러진 상태로 일정시간 움직임이 없는 경우 등의 이상 상황을 감지할 수 있다. 또한, 스마트 시스템(100)은 이러한 이상 상황의 감지에 대한 정보를 통합 관제 센터, 관리자 단말 등과 같은 외부로 전달할 수 있다.
- [0041] 또한, 서비스(510)의 기능과 관련하여, 스마트 시스템(100)은 대형 건축물과 관련된 다양한 정보를 제공하기 위한 정보제공(512)의 기능을 포함할 수 있다. 일례로, 지하철 역사 내에 배치된 스마트 시스템(100)은 환승 경로 안내, 역 주변 경로 안내, 역사 내 시설 정보 및 상점 정보 안내, 열차 정보 안내 등과 같은 다양한 정보를 제공할 수 있다. 일례로, 환승 경로 안내와 관련하여, 스마트 시스템(100)은 디스플레이를 통해 광고와 같은 영상을 표시하다가, 카메라를 통해 입력되는 영상을 분석하여 차량의 도착을 감지하는 경우, 디스플레이를 통해 표시되는 정보를 광고에서 환승 경로 안내로 자동으로 전환할 수 있다. 또한, 역 주변 경로 안내와 관련하여, 스마트 시스템(100)은 태그(일례로, QR 코드) 등을 이용하여 이용자들의 스마트폰 앱과 연동할 수 있다. 이를 통해 스마트 시스템(100)은 이용자들이 현재 위치에서 목적지를 검색하고 최적 경로를 선정하는 행위를 줄이고, 태그를 인식하는 한번의 동작을 통해 앱 실행부터 목적지까지의 도보 경로를 바로 보여줄 수 있다. 태그는 특정 목적지까지의 경로에 대한 정보를 제공하도록 목적지마다 생성될 수 있다. 또한, 역사 내 시설 정보 및 상점 정보 안내와 관련하여, 스마트 시스템(100)은 현재 위치부터 검색 지점까지의 경로를 1인칭 시점의 3D 영상으로 시물레이션하여 제공할 수 있는 기능을 포함할 수 있다. 또한, 열차 정보 안내와 관련하여, 스마트 시스템(100)은 도착 예정 시간, 소요 시간, 빠른 환승 위치, 차량 내 혼잡도, 및/또는 여성 전용칸 위치 등의 정보를 이용자들에게 제공(일례로, 디스플레이를 통해 표시)할 수 있다.
- [0042] 또한, 서비스(510)의 기능과 관련하여, 스마트 시스템(100)은 스마트 시스템(100)의 기능을 소개하기 위한 홍보(513)의 기능을 포함할 수 있다. 이때, 스마트 시스템(100)은 군중 혼잡도(412)에 따라 광고와 소개의 디스플레이 비중을 조절할 수 있다. 일례로, 스마트 시스템(100)은 군중 혼잡도(412)의 값이 높을수록 광고 중심의 디스플레이의 비중을 늘리고, 군중 혼잡도(412)의 값이 낮을수록 스마트 시스템(100)의 기능에 대한 소개의 디스플레이 비중을 늘릴 수 있다.
- [0043] 또한, 서비스(510)의 기능과 관련하여, 스마트 시스템(100)은 이용자와 함께 사진 찍기, 대화하기, 생성형 AI를 이용하여 이용자들에게 콘텐츠를 제공하기 등과 같은 상호작용(514)의 기능을 제공할 수 있다.
- [0044] 또한, 스마트 시스템(100)은 수익(520)을 위한 기능으로, 광고(521)를 디스플레이하는 기능, 커머스 연동(522)의 기능 등을 더 포함할 수 있다. 커머스 연동(522)은 대형 건축물 내부의 식당의 자리를 예약하기 위한 기능, 음식을 주문하는 기능, 광고 상품 구매 페이지로의 연결 기능 등을 포함할 수 있다. 일례로, 스마트 시스템(100)은 현재 광고(521)를 통해 노출되고 있는 제품의 구매를 위한 태그를 이용자들에게 제공할 수 있다.
- [0045] 또한, 유지관리(530)의 기능과 관련하여, 스마트 시스템(100)은 바닥 청소와 같은 청소(531)의 기능, 공기 청정

기의 기능과 같은 공기정화(532)의 기능 등을 포함할 수도 있다. 또한, 스마트 시스템(100)은 해당 건축물의 운행 시간 외의 시간에 시설 상태를 점검을 위한 시설점검(533)의 기능을 포함할 수도 있다. 일례로, 스마트 시스템(100)은 지하철이 운행되지 않는 시간을 이용하여 역사 내의 전등이나 시설물, 소방용품, 사이니지 등의 상태를 점검하고 해당 층의 소방용품의 유통기간 만료를 외부로 알리거나 직접 소방용품의 유통기간에 대한 정보를 수정할 수 있는 기능을 제공할 수 있다.

[0046] 실시예에 따라 스마트 시스템(100)은 도 4를 통해 설명한 기능들 중 적어도 일부를 수행 가능하도록 구현될 수 있다. 일례로, 일반 상황(500)을 위한 기능들은 재난 상황(400)을 위한 기능들보다 우선순위가 낮기 때문에, 청소(531)나 공기정화(532) 등의 기능, 물리적(511)인 기능 등은 필요 시 스마트 시스템(100)에서 제외될 수도 있다.

[0047] 도 6은 본 발명의 일실시예에 따른 스마트 시스템의 내부 구성의 예를 도시한 도면이다. 본 실시예에 따른 스마트 시스템(100)은 센싱부(610), 통신부(620), 제어부(630), 전원부(640), 출력부(650), 구동부(660), 탑승부(670), 및 제공부(680)를 포함할 수 있다.

[0048] 스마트 시스템(100)은 평상시 및 재난 상황의 초기에 대형 건축물의 이용자들의 피난동선 통행에 방해되지 않는 구조 및 형태로 구현될 수 있다. 이러한 스마트 시스템(100)의 높이는 상부에서 연기하강을 감지하는 상부의 카메라 위치와, 출력부(650)가 포함하는 디스플레이의 위치를 고려하여 결정될 수 있다. 또한, 스마트 시스템(100)의 폭은 비상시 최대 4명(성인기준)의 좌식 탑승이 가능한 구조를 기준으로 결정될 수 있다. 일례로, 일반인의 어깨 넓이를 기준으로 할 수 있으며, 성인남자의 어깨 넓이는 평균 약 40cm 정도이다.

[0049] 카메라의 위치, 디스플레이의 크기 및 4인 탑승 구조 등을 고려할 때 스마트 시스템(100)의 크기는 비상 시 이용자들의 이동에 장애물로 작용할 수 있다. 따라서 이미 설명한 바와 같이 스마트 시스템(100)은 평상시와 재난 초기 상황에는 이동하지 않고 지정된 장소에 배치되며, 재난 상황(400)이 발생한 후에 군중 혼잡도(412)가 일정 값 이하가 되면 이동하며 재난 상황(400)에 따른 기능들을 수행할 수 있다.

[0050] 센싱부(610)는 스마트 시스템(100)의 상부의 카메라와 하부의 카메라, LiDAR 센서 등을 포함할 수 있다. 실시예에 따라 센싱부(610)는 화재의 감지를 위한 센서(일례로, 온도 감지 센서, 불꽃 감지 센서, 연기 감지 센서 등)를 더 포함할 수 있다. 또한, 센싱부(610)는 스마트 시스템(100)의 위치 등을 정확히 파악하기 위한 모듈(일례로, 실내 위치 시스템(indoor positioning system))을 포함할 수도 있다.

[0051] 통신부(620)는 네트워크(691)를 통해 외부 기기(692)와의 통신을 위한 통신모듈을 포함할 수 있다. 외부 기기(692)는 일례로, 앞서 설명한 대형 건축물의 통합 관제 센터의 서버 장치나, 관리자 단말 등에 대응될 수 있다. 네트워크(691)는 일례로, PAN(personal area network), LAN(local area network), CAN(campus area network), MAN(metropolitan area network), WAN(wide area network), BBN(broadband network), 인터넷 등의 네트워크 중 하나 이상의 임의의 네트워크를 포함할 수 있다. 또한, 네트워크(691)는 버스 네트워크, 스타 네트워크, 링 네트워크, 메쉬 네트워크, 스타-버스 네트워크, 트리 또는 계층적(hierarchical) 네트워크 등을 포함하는 네트워크 토폴로지 중 임의의 하나 이상을 포함할 수 있으나, 이에 제한되지 않는다.

[0052] 스마트 시스템(100)은 통신부(620)를 통해 외부 기기(692)로부터 화재 위치 및/또는 대피 방향 정보 등의 화재 상황에 대한 정보를 수신할 수 있으며, 스마트 시스템(100)의 현재 상황과 관련된 정보나 스마트 시스템(100)이 센서를 통해 감지한 정보를 통신부(620)를 통해 외부 기기(692)로 전달할 수 있다.

[0053] 제어부(630)는 센싱부(610), 통신부(620), 전원부(640), 출력부(650), 구동부(660), 탑승부(670), 및 제공부(680)의 동작을 제어할 수 있다. 제어부(630)는 적어도 하나의 프로세서와 적어도 하나의 메모리를 포함하여 구현될 수 있다.

[0054] 메모리는 컴퓨터에서 판독 가능한 기록매체로서, RAM(random access memory), ROM(read only memory) 및 디스크 드라이브와 같은 비소멸성 대용량 기록장치(permanent mass storage device)를 포함할 수 있다. 여기서 ROM과 디스크 드라이브와 같은 비소멸성 대용량 기록장치는 메모리와는 구분되는 별도의 영구 저장 장치로서 제어부(630)에 포함될 수도 있다. 또한, 메모리에는 운영체제와 적어도 하나의 프로그램 코드가 저장될 수 있다. 이러한 소프트웨어 구성요소들은 메모리와는 별도의 컴퓨터에서 판독 가능한 기록매체로부터 메모리로 로딩될 수 있다. 이러한 별도의 컴퓨터에서 판독 가능한 기록매체는 플로피 드라이브, 디스크, 테이프, DVD/CD-ROM 드라이브, 메모리 카드 등의 컴퓨터에서 판독 가능한 기록매체를 포함할 수 있다. 다른 실시예에서 소프트웨어 구성요소들은 컴퓨터에서 판독 가능한 기록 매체가 아닌 통신 인터페이스를 통해 메모리에 로딩될 수도 있다. 예를 들어, 소프트웨어 구성요소들은 네트워크(691)와 통신부(620)를 통해 수신되는 파일들에 의해 설치되는 컴

퓨터 프로그램에 기반하여 제어부(630)의 메모리에 로딩될 수 있다.

- [0055] 프로세서는 기본적인 산술, 로직 및 입출력 연산을 수행함으로써, 컴퓨터 프로그램의 명령을 처리하도록 구성될 수 있다. 명령은 메모리 또는 통신 인터페이스에 의해 프로세서로 제공될 수 있다. 예를 들어 프로세서는 메모리와 같은 기록 장치에 저장된 프로그램 코드에 따라 수신되는 명령을 실행하도록 구성될 수 있다.
- [0056] 전원부(640)는 센싱부(610), 통신부(620), 제어부(630), 출력부(650), 구동부(660), 탑승부(670), 및 제공부(680)로 전력을 제공할 수 있다. 전원부(640)는 평상 시와 비상 사태 초기에는 배치 위치에서 유선의 형태로 전력을 공급받아 동작하면서 배터리를 충전할 수 있으며, 비상 시의 이동 시에는 충전된 배터리를 이용하여 동작할 수 있다.
- [0057] 출력부(650)는 대피 안내와 광고, 및/또는 서비스 기능을 위한 디스플레이를 포함할 수 있다. 디스플레이 크기는 일례로 일반적 대형 안내 키오스크 기준에 준할 수 있으나 이에 제한되는 것은 아니다. 또한, 출력부(650)는 안내와 경보를 위한 스피커와 경광등 등의 출력 장치를 포함할 수 있다.
- [0058] 구동부(660)는 스마트 시스템(100)의 이동을 위한 구조를 포함할 수 있다. 앞서 도 1 내지 도 3에서는 바퀴의 형태로 스마트 시스템(100)을 이동시키기 위한 구조의 예를 설명하고 있다. 로봇의 이동과 관련된 기술들은 이미 잘 알려진 기술들을 통해 이해 가능할 것이다.
- [0059] 탑승부(670)는 앞서 설명한 바와 같이 최대 4인의 좌식 탑승이 가능한 구조를 제공할 수 있다. 도 1 및 도 2를 통해 알 수 있는 바와 같이, 좌식 탑승의 구조는 평상 시 이용자들의 이동을 방해할 수 있기 때문에, 평소에는 스마트 시스템(100) 내부에 구현된 구조물들이 비상 시에 외부로 돌출 가능한 형태로 구현될 수 있다.
- [0060] 제공부(680)는 비상시 요구조자, 교통약자 혹은 탑승자를 위한 연기 차단 장치, 비상 호흡마스크 등을 제공할 수 있으며, 요구조자의 위치 파악에 도움을 줄 수 있는 위치 마킹 장치를 배치할 수 있다. 앞서 도 3의 실시예에서는 연기 차단 장치를 제공하는 기능에 대해 간략히 나타내고 있다. 이러한 제공부(680)에 대해서는 이후 더욱 자세히 설명한다.
- [0061] 도 7 내지 도 9는 본 발명의 일실시예에 있어서, 스마트 시스템의 운영 시나리오의 예를 도시한 도면들이다.
- [0062] 도 7의 과정들(710 내지 750)은 화재발생 초반에 다수의 이용자들의 신속한 대피를 지원하기 위한 과정들일 수 있다.
- [0063] 화재상황 수신(710)은 대형 건축물에 화재상황이 발생한 경우, 대형 건축물에 배치된 스마트 시스템(100)이 통신부(620)를 통해 통합 관제 센터의 서버 등과 같은 외부 기기(692)로부터 화재상황으로서 화재 위치 및/또는 대피 방향 정보와 같은 정보를 수신하는 과정의 예일 수 있다. 화재상황은 비상상황으로 확장될 수 있다. 이 경우, 화재상황에 대한 정보는 비상상황의 발생 위치와 대피 경로 정보를 포함할 수 있다.
- [0064] 군중 혼잡도 결정(720)은 스마트 시스템(100)이 하부의 카메라 및/또는 상부의 카메라를 통해 입력되는 영상을 분석하여 이용자들의 수를 기반으로 군중 혼잡도를 결정하는 과정의 예일 수 있다. 이때, 스마트 시스템(100)은 과정(730)에서, 군중 혼잡도가 기설정된 임계값 미만인지 여부를 결정할 수 있다. 만약, 군중 혼잡도가 임계값 미만인 경우, 스마트 시스템(100)은 화재 상황 알림(740)의 과정을 수행할 수 있다. 또한, 스마트 시스템(100)은 결정된 군중 혼잡도가 기설정된 임계값 미만인 경우, 도 8의 연기 하강 감지(810)의 과정을 수행할 수 있다. 이미 설명한 바와 같이, 이용자들이 많은 경우에 이동하는 스마트 시스템(100)은 이용자들에게 장애물이 될 수 있다. 따라서, 스마트 시스템(100)은 군중 혼잡도가 높은 경우(임계값 이상인 경우), 이동하지 않고 제자리에서 이용자들에게 정보를 제공할 수 있다.
- [0065] 화재상황 알림(740)은 스마트 시스템(100)이 출력부(650)를 통해 화재상황을 이용자들에게 알리는 과정의 예일 수 있다. 일례로, 스마트 시스템(100)은 디스플레이를 통해 화재 위치를 표시하고, 스피커를 통해 청각적 정보를 출력하여 이용자들에게 화재 발생 사실을 알릴 수 있다.
- [0066] 대피 방향 안내(750)는 스마트 시스템(100)이 출력부(650)를 통해 안전 지역으로의 대피 경로를 안내하는 과정의 예일 수 있다. 일례로, 스마트 시스템(100)은 디스플레이를 통해 안전 대피 경로를 표시하거나 간략히 화살표 등을 통해 현재 이용자들이 이동해야 할 방향을 표시할 수 있다. 스마트 시스템(100)으로부터의 대피 경로는 스마트 시스템(100)이 현재 위치와 화재 위치를 통해 직접 설정할 수도 있으나, 통합 관제 센터의 서버 등에서 미리 설정되어 스마트 시스템(100)으로 전달될 수도 있다. 스마트 시스템(100)의 현재 위치는 일례로 실내 위치 시스템에 의해 측정될 수 있다.

- [0067] 도 8의 과정들(810 내지 840)은 대피 군중의 혼잡도가 감소하는 재난중반의 상황에 교통약자의 안전 대피를 지원하기 위한 과정들일 수 있다.
- [0068] 연기 하강 감지(810)는 스마트 시스템(100)이 상부의 카메라로 화재 연기에 의한 직접 시야 차단을 감지하는 과정의 예일 수 있다. 도 7 및 도 8의 실시예에서는 군중 혼잡도가 기설정된 임계값 미만인 경우에 수행되는 것으로 설명하고 있으나, 연기 하강 감지(810)의 과정과 이후 연기 하강 상황 대응(840)의 과정은 군중 혼잡도가 기설정된 임계값 미만인 것이 아닌 경우에도 수행될 수 있다. 일례로, 화재상황 알림(740), 대피 방향 안내(750), 연기 하강 감지(810)의 과정은 화재 대응 초기에 병렬적으로 수행될 수도 있다. 또한, 연기 하강 상황 대응(840)의 과정은 연기 하강 감지(810)를 통해 연기가 일정 높이 이하로 내려옴을 감지함에 따라 트리거링될 수도 있다.
- [0069] 교통약자 탐색(820)은 군중 혼잡도가 기설정된 임계값 미만인 됴에 따라 스마트 시스템(100)이 구동부(660)를 통해 이동하면서 교통약자 및 요구조자를 탐색하는 과정의 예일 수 있다. 이때 스마트 시스템(100)의 이동은 실내 위치 시스템과 LiDAR 센서의 정보, 그리고 상부 및 하부의 카메라를 통해 입력되는 영상에 기반하여 수행될 수 있다.
- [0070] 교통약자 탑승(830)은 스마트 시스템(100)이 교통약자가 탑승부(670)에 탑승하도록 유도하고, 교통약자의 탑승 이후 교통약자를 안전구역으로 이송하기 위한 과정의 예일 수 있다. 이를 위해 스마트 시스템(100)은 먼저 안전구역에서 가장 먼 위치로 이동 후 안전구역을 돌아오면 교통약자(및 요구조자)를 탐색할 수 있다. 교통약자는 탐색 시점에 자력으로 이동하기 어려운 것으로 판단되는 이용자를 의미할 수 있다. 스마트 시스템(100)은 교통약자가 탑승부(670)에 탑승하도록 유도하기 위한 정보를 출력부(650)에 출력할 수 있으며, 교통약자의 탑승 이후 구동부(660)를 제어하여 안전구역으로 교통약자를 이송할 수 있다.
- [0071] 연기 하강 상황 대응(840)은 스마트 시스템(100)이 연기로 인한 시야 차단 시 이용자들의 낮은 자세 대피를 유도하는 정보를 출력부(650)를 통해 출력하는 과정 및 대피 중인 교통약자 혹은 요구조자에게 비상 호흡 장치(방독면 또는 이후 설명한 에어 쉴드와 같은 호흡 보조 장치)를 제공하는 과정의 예일 수 있다.
- [0072] 도 9의 과정들(910 내지 940)은 소방구조진입 개시와 같은 비상 상황의 후반, 요구조자의 생존과 구조를 지원하기 위한 과정들일 수 있다.
- [0073] 요구조자 탐색(910)은 스마트 시스템(100)이 앞서 교통약자 탐색(820)의 과정에서 1차로 탐색된 요구조자의 위치로 이동하며 2차 탐색을 진행하는 과정의 예일 수 있다.
- [0074] 마킹 장치 배치(920)는 다수의 요구조자가 발생하는 경우, 스마트 시스템(100)이 요구조자의 위치에 마킹 장치를 배치하는 과정의 예일 수 있다. 마킹 장치는 화재상황에서도 요구조자의 위치를 소방구조대 등이 빠르게 식별 가능하도록 하기 위한 기능(일례로, 빛이나 소리를 출력하기 위한 기능)을 포함할 수 있다. 또한, 스마트 시스템(100)은 마킹 장치를 배치한 위치에 대한 정보를 외부 기기(692)로 전달할 수 있다. 이러한 정보는 소방구조대로 전달되어 구조대가 요구조자를 신속히 발견하도록 도울 수 있다.
- [0075] 호흡 보호 장치 제공(930)은 스마트 시스템(100)이 가장 멀리 위치한 요구조자부터 호흡 보호 장치를 제공하는 과정의 예일 수 있다. 호흡 보호 장치는 연기 차단 장치를 포함할 수 있다. 또는 해당 요구조자에게 직접 산소 등을 공급하기 위한 장치를 포함할 수 있다.
- [0076] 구조 대기(940)는 스마트 시스템(100)이 가장 멀리 위치한 요구조자에게 호흡 보호 장치를 제공하면서 해당 위치에서 시각 및/또는 청각 신호를 출력함으로써 구조대에 의한 요구조자 구조를 대기하는 과정의 예일 수 있다.
- [0077] 도 10은 본 발명의 일실시예에 따른 스마트 시스템의 외부 모습의 예를 도시한 도면들이다. 도 10은 스마트 시스템(100)의 왼쪽 측면(Left), 정면(Front), 후면(Back), 및 오른쪽 측면(Right)을 각각 나타내고 있다. 도 10은 스마트 시스템(100)이 교통약자가 탑승할 수 있는 구조가 포함되는 에어 쉴드 스토리지(Air Shield Storage), 디스플레이(Display), 접는 의자(Folding Chair), 발판(Foodrest), 표시등(Indicator Light) 등을 포함할 수 있음을 나타내고 있다. 에어 쉴드 스토리지는 연기를 차단하기 위한 보호 장치를 저장하는 공간일 수 있다. 이러한 에어 쉴드 스토리지에 대해서는 이후 더욱 자세히 설명한다.
- [0078] 도 11은 본 발명의 일실시예에 있어서, 키오스크 모드의 스마트 시스템의 예를 도시한 도면이다. 이미 설명한 바와 같이 이용자들의 수가 많은 경우 스마트 시스템(100)의 이동은 이용자들에게 장애물이 될 수 있다. 따라서, 스마트 시스템(100)의 시설물 내부의 특정 위치에 배치된 상태로 이용자들에게 정보를 제공하는 키오스크 모드로 동작할 수 있다. 스마트 시스템(100)은 군중 혼잡도가 기설정된 임계값 미만이라면 스스로 이동 가능

여부를 결정할 수 있다. 일례로, 화재상황에 군중 혼잡도가 기설정된 임계값 미만인 경우 스마트 시스템(100)은 교통약자 탐색(820) 등을 위해 이동할 수 있다. 또한, 일반상황에서도 군중 혼잡도가 기설정된 임계값 미만인 경우 스마트 시스템(100)은 유지관리(530)를 위해 이동할 수 있다.

[0079] 도 12는 본 발명의 일실시예에 있어서, 구조 모드의 스마트 시스템의 예를 도시한 도면이다. 스마트 시스템(100)은 재난 상황(400)에서 군중 혼잡도가 기설정된 임계값 미만인 경우, 교통약자 탐색(820) 및 교통약자 탑승(830)의 과정을 통해 교통약자를 스마트 시스템(100)에 탑승시킨 후 안전구역으로 이동할 수 있다. 도 12는 이러한 이동의 예를 나타내고 있다.

[0080] 도 13은 본 발명의 일실시예에 있어서, 에어 쉴드를 제공하는 예를 도시한 도면이다. 스마트 시스템(100)은 앞서 설명한 에어 쉴드 스토리지와 같이 에어 쉴드(또는 스모크(smoke) 쉴드)를 저장하는 공간과 에어 쉴드를 요구조자의 머리에 씌우기 위한 기능을 포함할 수 있다. 에어 쉴드는 도 13에 도시된 바와 같이 접혀 있는 상태에서 탄성에 의해 펼쳐지는 형태로 구현되어 요구조자의 얼굴 위치를 덮어 요구조자를 화재 연기 등으로부터 보호할 수 있다.

[0081] 도 14 내지 도 33은 본 발명의 일실시예에 있어서, 다양한 구조의 스마트 시스템들의 예를 도시한 도면들이다.

[0082] 도 14 내지 도 18의 실시예에서는 지그재그 레이아웃으로 교통약자를 탑승시킬 수 있는 효율적인 공간 활용이 가능한 모빌리티 형태의 스마트 시스템의 예를 나타내고 있다. 또한, 본 실시예에서는 클램프가 양쪽으로 벌어지면서 탄성 구조로 에어 쉴드가 펼쳐지는 구조의 에어 쉴드 제공 예를 나타내고 있다.

[0083] 도 19 내지 도 23의 실시예에서는 하나의 회전축으로 주요 기구물(시트, 발 거치대(발판), 보조바퀴 등)이 트랜스폼이 가능한 레이아웃의 스마트 시스템의 예를 나타내고 있다. 또한, 본 실시예에 따른 슬라이드 구조로 암이 돌출되면서 하단 구조물이 후퇴하여 에어 쉴드가 펼쳐지는 구조의 에어 쉴드 제공 예를 나타내고 있다.

[0084] 도 24 내지 도 28의 실시예에서는 컴팩트한 사이즈로 상/하 회전 구조를 통해 작지만 효율적인 탑승 공간을 확보 가능한 레이아웃의 스마트 시스템의 예를 나타내고 있다. 또한 본 실시예에서는 도 18의 실시예에 따른 구조가 적용된 에어 쉴드 제공 예를 나타내고 있다.

[0085] 도 29 내지 도 33의 실시예에서는 이중 접힘 구조로 인명을 구조하는데 특화된 레이아웃의 스마트 시스템의 예를 나타내고 있다. 또한 본 실시예에서는 도 18의 실시예에 따른 구조가 적용된 에어 쉴드 제공 예를 나타내고 있다.

[0086] 이처럼, 본 발명의 실시예들에 따르면, 대형 건축물 재난 시 대피 및 구조지원을 위한 스마트 시스템 및 스마트 시스템의 동작 방법을 제공할 수 있다.

[0087] 이상에서 설명된 시스템 또는 장치는 하드웨어 구성요소, 또는 하드웨어 구성요소 및 소프트웨어 구성요소의 조합으로 구현될 수 있다. 예를 들어, 실시예들에서 설명된 장치 및 구성요소는, 예를 들어, 프로세서, 콘트롤러, ALU(arithmetic logic unit), 디지털 신호 프로세서(digital signal processor), 마이크로컴퓨터, FPGA(field programmable gate array), PLU(programmable logic unit), 마이크로프로세서, 또는 명령(instruction)을 실행하고 응답할 수 있는 다른 어떠한 장치와 같이, 하나 이상의 범용 컴퓨터 또는 특수 목적 컴퓨터를 이용하여 구현될 수 있다. 처리장치는 운영 체제(OS) 및 상기 운영 체제 상에서 수행되는 하나 이상의 소프트웨어 어플리케이션을 수행할 수 있다. 또한, 처리 장치는 소프트웨어의 실행에 응답하여, 데이터를 접근, 저장, 조작, 처리 및 생성할 수도 있다. 이해의 편의를 위하여, 처리 장치는 하나가 사용되는 것으로 설명된 경우도 있지만, 해당 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자는, 처리 장치가 복수 개의 처리 요소(processing element) 및/또는 복수 유형의 처리 요소를 포함할 수 있음을 알 수 있다. 예를 들어, 처리 장치는 복수 개의 프로세서 또는 하나의 프로세서 및 하나의 콘트롤러를 포함할 수 있다. 또한, 병렬 프로세서(parallel processor)와 같은, 다른 처리 구성(processing configuration)도 가능하다.

[0088] 소프트웨어는 컴퓨터 프로그램(computer program), 코드(code), 명령(instruction), 또는 이들 중 하나 이상의 조합을 포함할 수 있으며, 원하는 대로 동작하도록 처리 장치를 구성하거나 독립적으로 또는 결합적으로(collectively) 처리 장치를 명령할 수 있다. 소프트웨어 및/또는 데이터는, 처리 장치에 의하여 해석되거나 처리 장치에 명령 또는 데이터를 제공하기 위하여, 어떤 유형의 기계, 구성요소(component), 물리적 장치, 가상장치(virtual equipment), 컴퓨터 저장 매체 또는 장치에 구체화(embodiment)될 수 있다. 소프트웨어는 네트워크로 연결된 컴퓨터 시스템 상에 분산되어서, 분산된 방법으로 저장되거나 실행될 수도 있다. 소프트웨어 및 데이터는 하나 이상의 컴퓨터 판독 가능 기록매체에 저장될 수 있다.

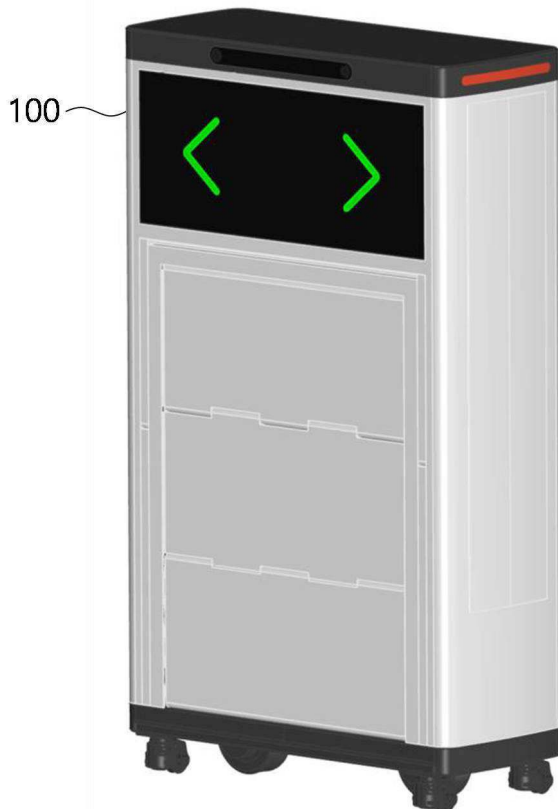
[0089] 실시예에 따른 방법은 다양한 컴퓨터 수단을 통하여 수행될 수 있는 프로그램 명령 형태로 구현되어 컴퓨터 판독 가능 매체에 기록될 수 있다. 상기 컴퓨터 판독 가능 매체는 프로그램 명령, 데이터 파일, 데이터 구조 등을 단독으로 또는 조합하여 포함할 수 있다. 매체는 컴퓨터로 실행 가능한 프로그램을 계속 저장하거나, 실행 또는 다운로드를 위해 임시 저장하는 것일 수도 있다. 또한, 매체는 단일 또는 수개 하드웨어가 결합된 형태의 다양한 기록수단 또는 저장수단일 수 있는데, 어떤 컴퓨터 시스템에 직접 접속되는 매체에 한정되지 않고, 네트워크 상에 분산 존재하는 것일 수도 있다. 매체의 예시로는, 하드 디스크, 플로피 디스크 및 자기 테이프와 같은 자기 매체, CD-ROM 및 DVD와 같은 광기록 매체, 플롭티컬 디스크(floptical disk)와 같은 자기-광 매체(magneto-optical medium), 및 ROM, RAM, 플래시 메모리 등을 포함하여 프로그램 명령어가 저장되도록 구성된 것이 있을 수 있다. 또한, 다른 매체의 예시로, 애플리케이션을 유통하는 앱 스토어나 기타 다양한 소프트웨어를 공급 내지 유통하는 사이트, 서버 등에서 관리하는 기록매체 내지 저장매체도 들 수 있다. 프로그램 명령의 예에는 컴파일러에 의해 만들어지는 것과 같은 기계어 코드뿐만 아니라 인터프리터 등을 사용해서 컴퓨터에 의해서 실행될 수 있는 고급 언어 코드를 포함한다.

[0090] 이상과 같이 실시예들이 비록 한정된 실시예와 도면에 의해 설명되었으나, 해당 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 상기의 기재로부터 다양한 수정 및 변형이 가능하다. 예를 들어, 설명된 기술들이 설명된 방법과 다른 순서로 수행되거나, 및/또는 설명된 시스템, 구조, 장치, 회로 등의 구성요소들이 설명된 방법과 다른 형태로 결합 또는 조합되거나, 다른 구성요소 또는 균등물에 의하여 대치되거나 치환되더라도 적절한 결과가 달성될 수 있다.

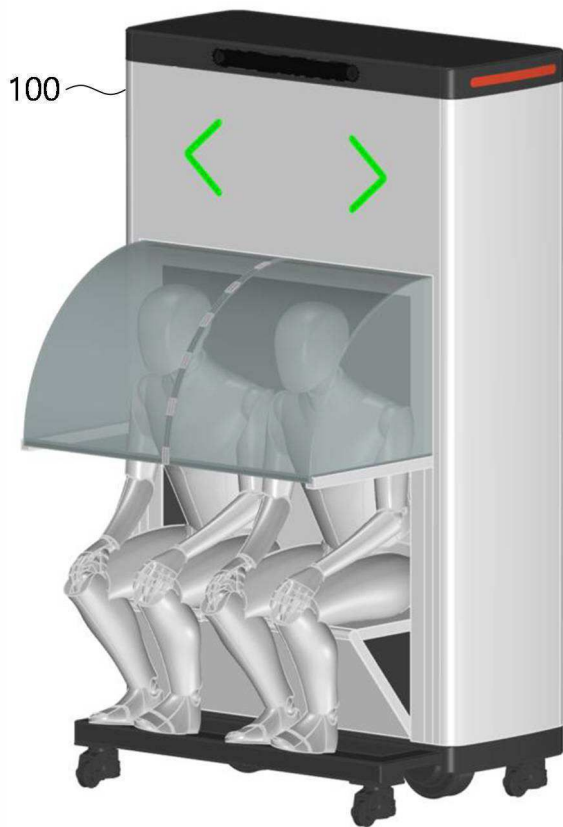
[0091] 그러므로, 다른 구현들, 다른 실시예들 및 청구범위와 균등한 것들도 후술하는 청구범위의 범위에 속한다.

도면

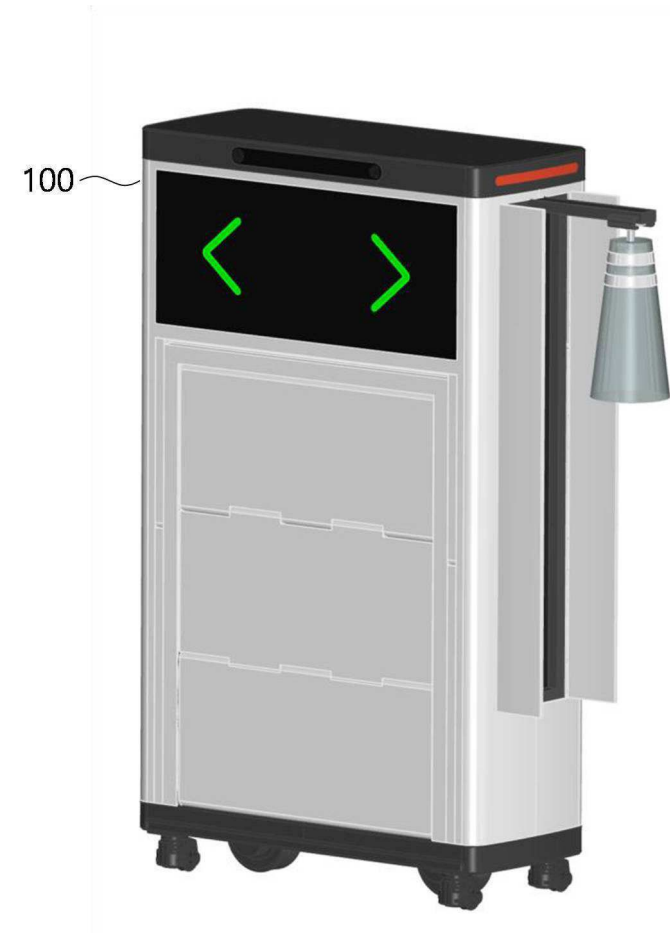
도면1



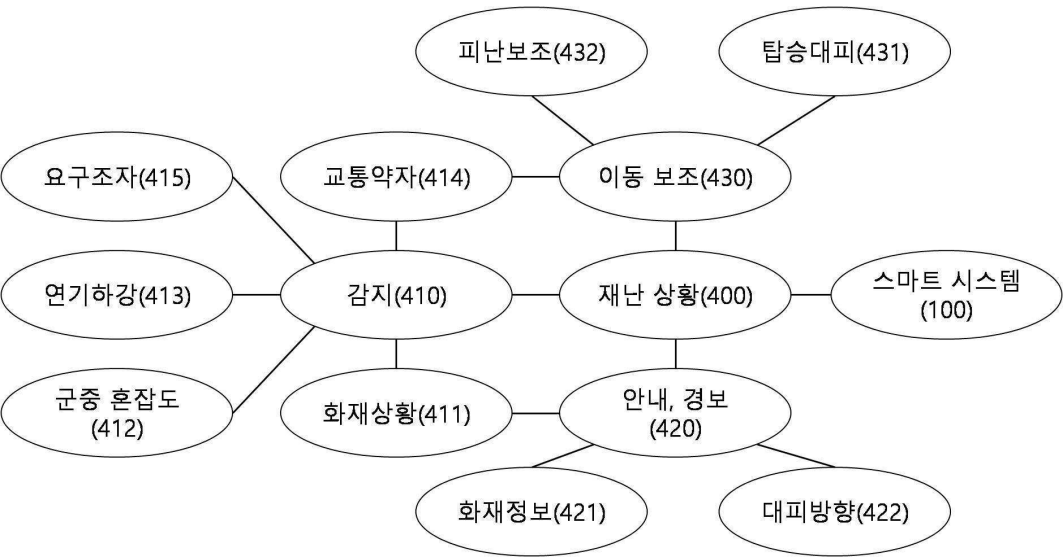
도면2



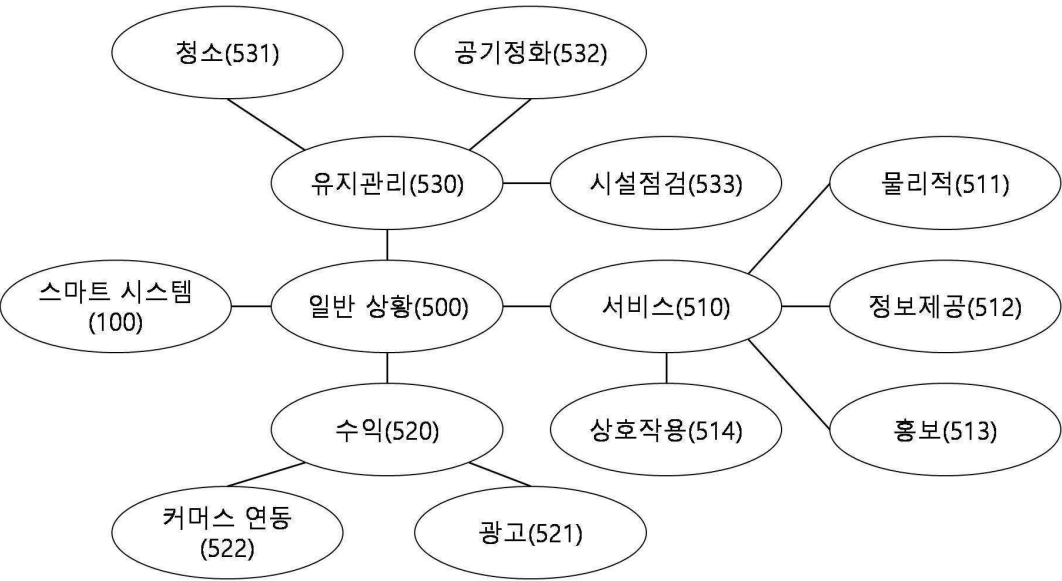
도면3



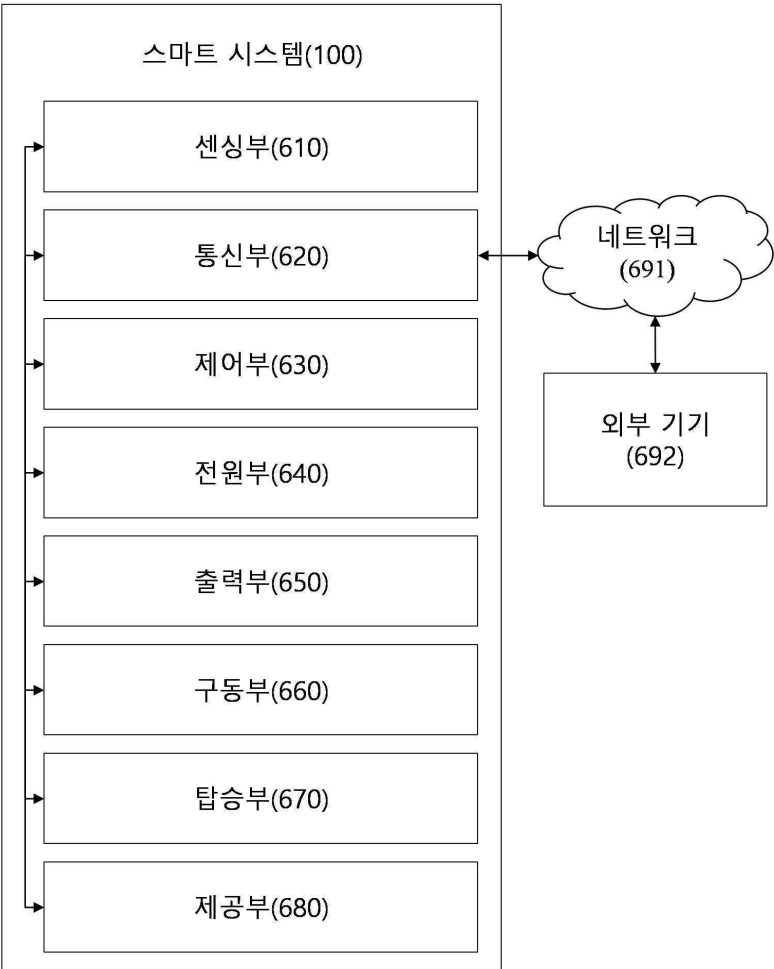
도면4



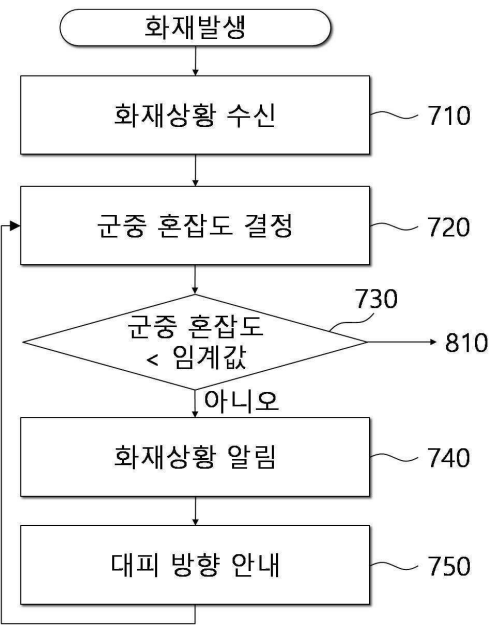
도면5



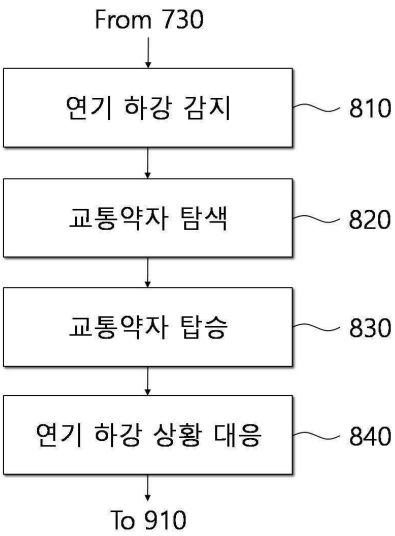
도면6



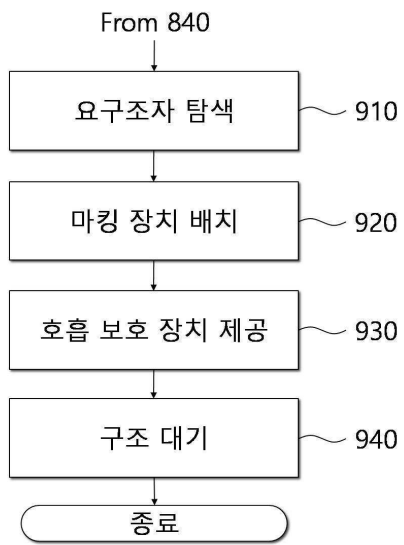
도면7



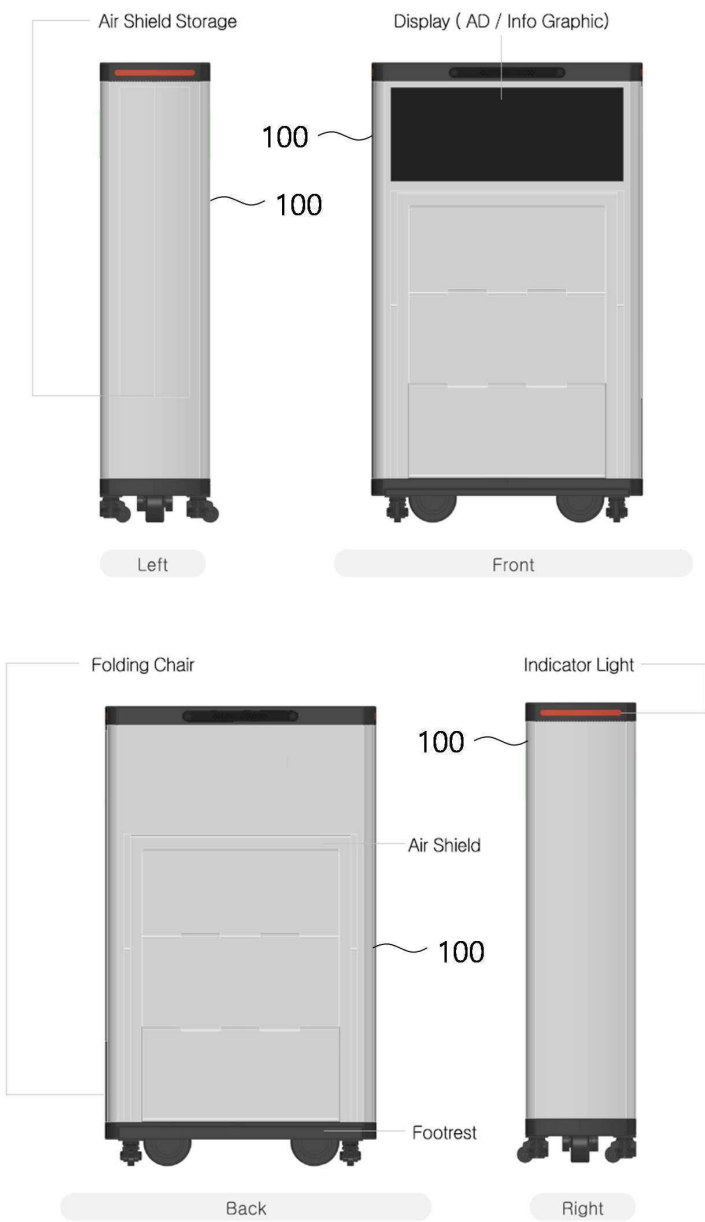
도면8



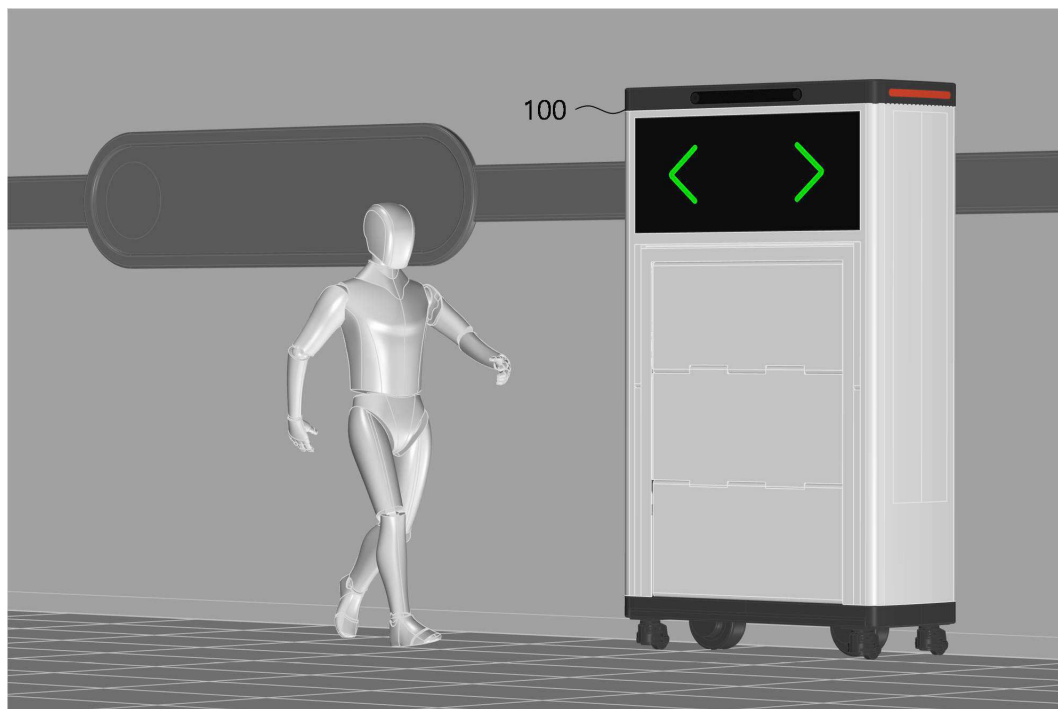
도면9



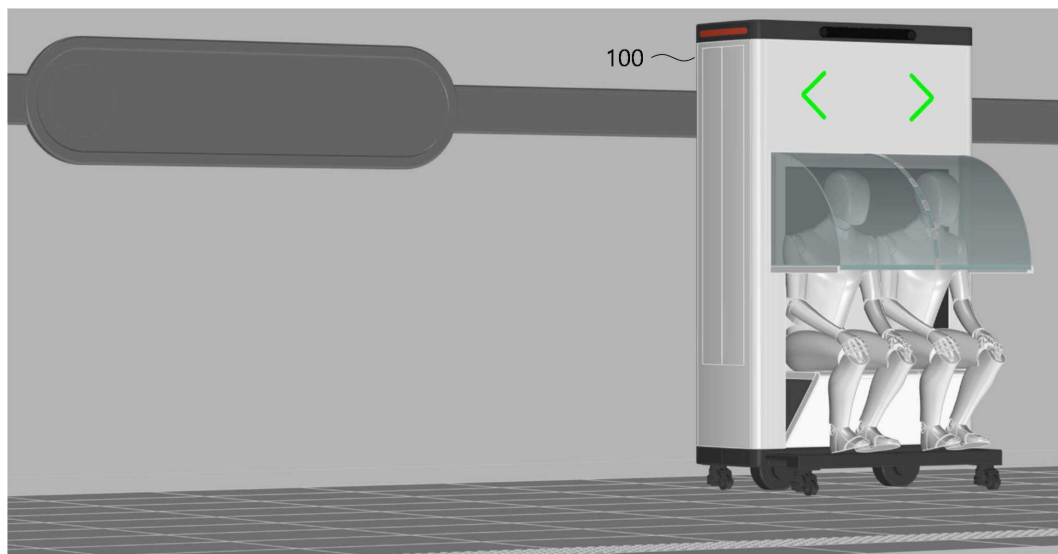
도면10



도면11



도면12

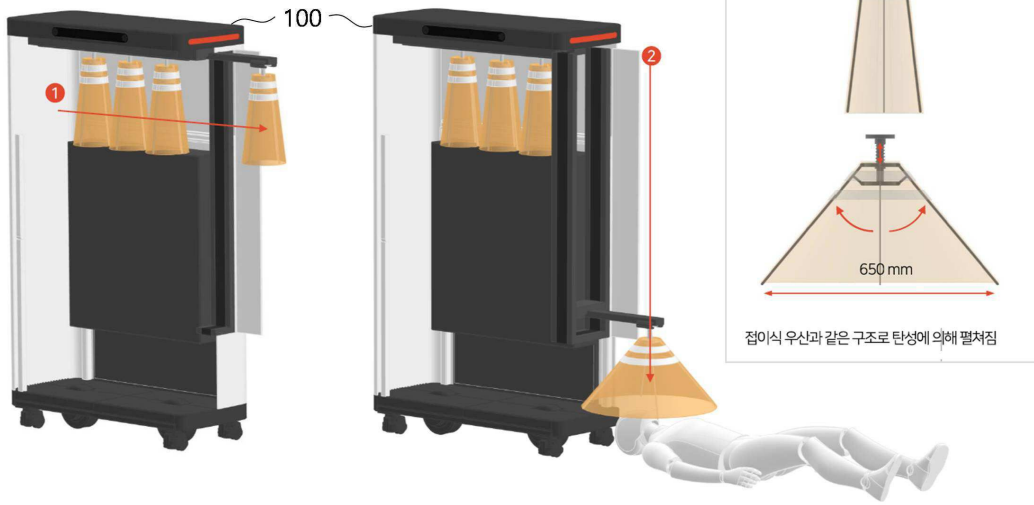


도면13

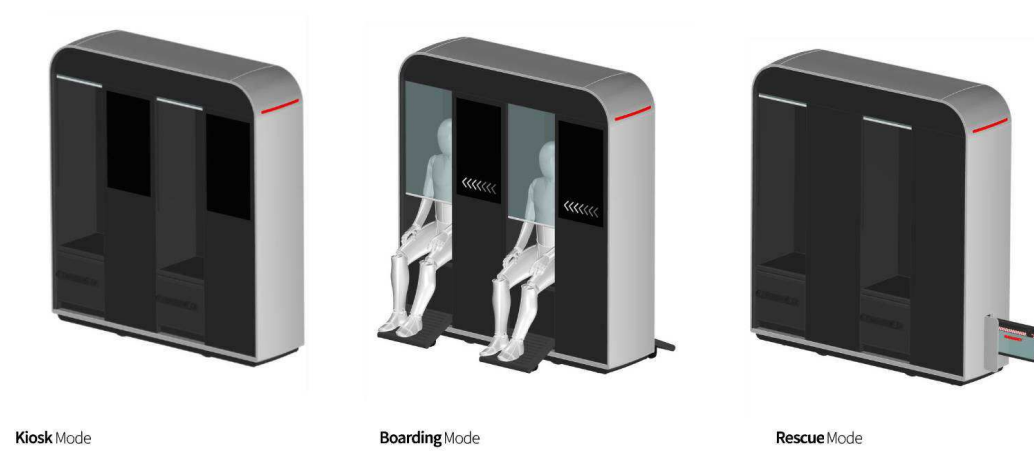
Smoke Shield

레일을 따라 가로 이동, 상/하이동 파츠와 체결

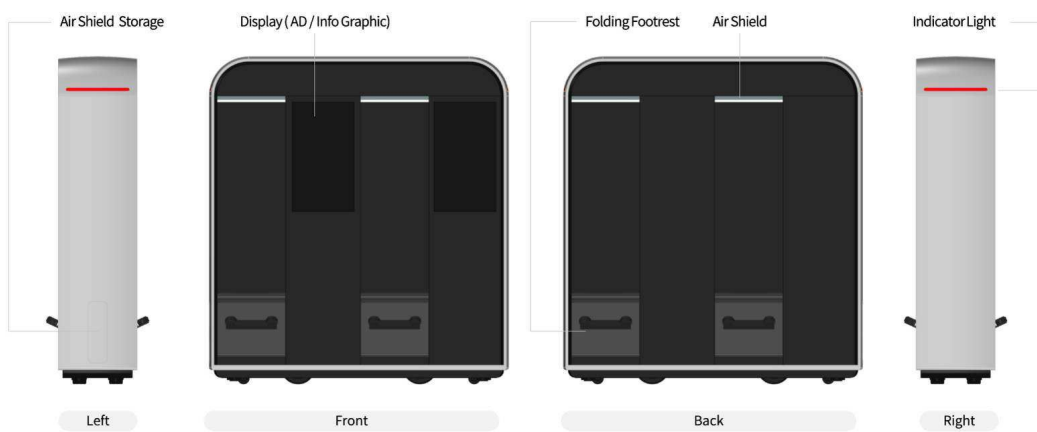
레일을 따라 상/하이동 후 분리



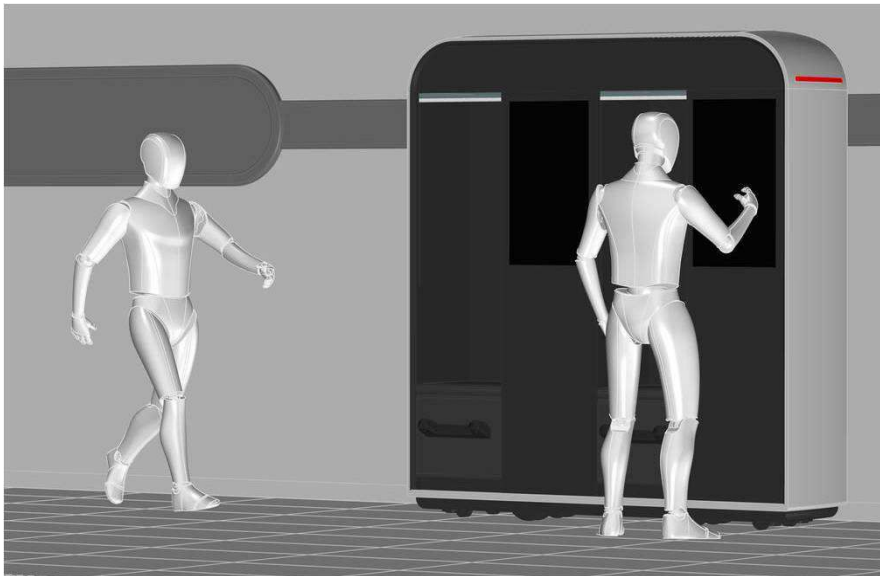
도면14



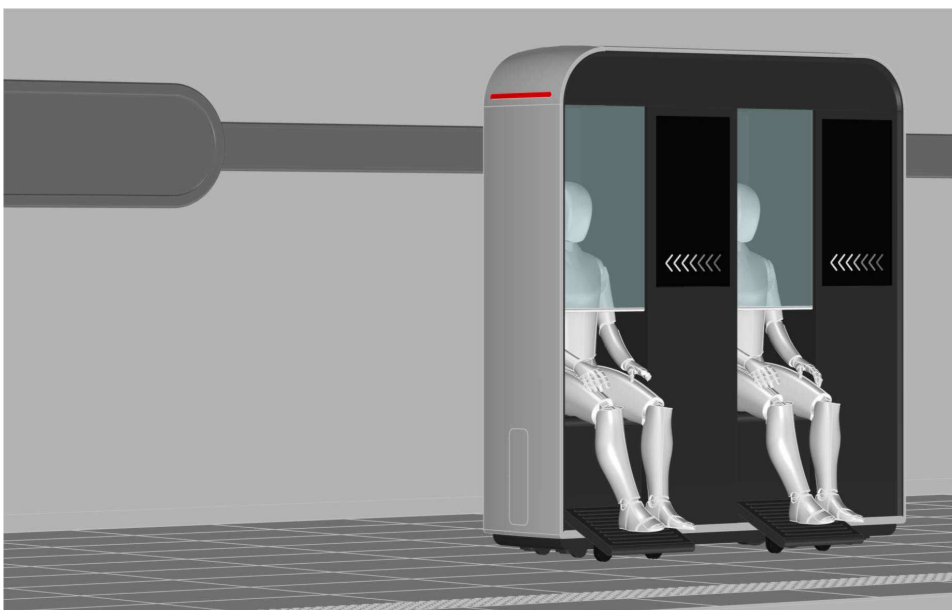
도면15



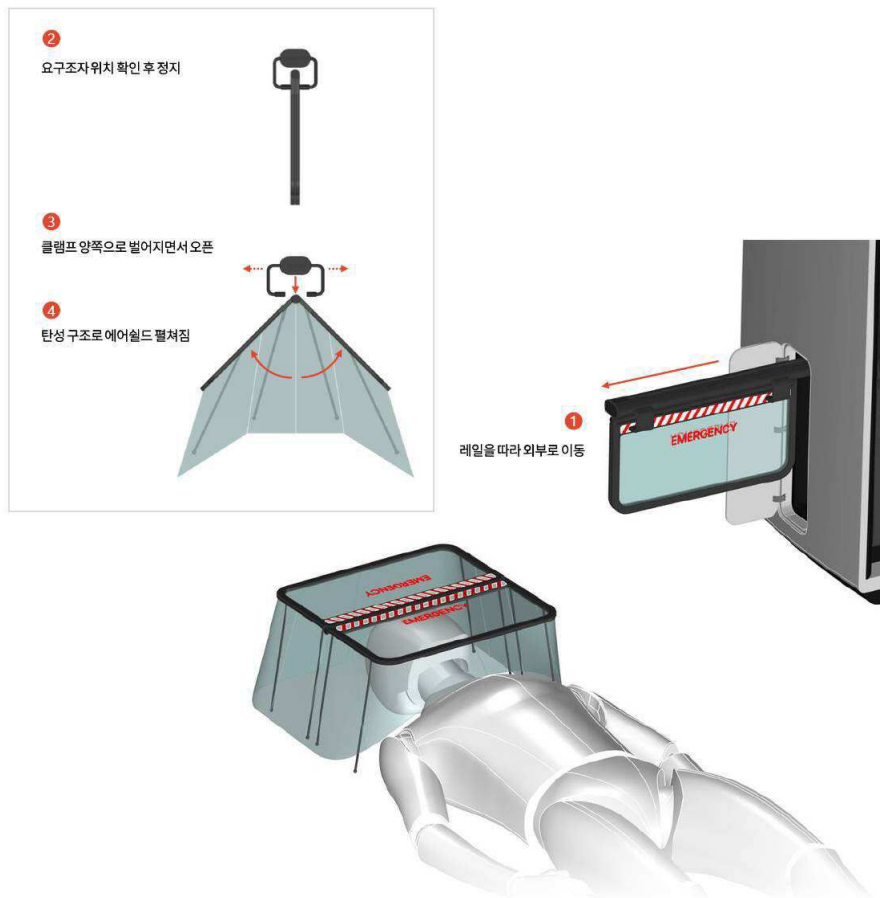
도면16



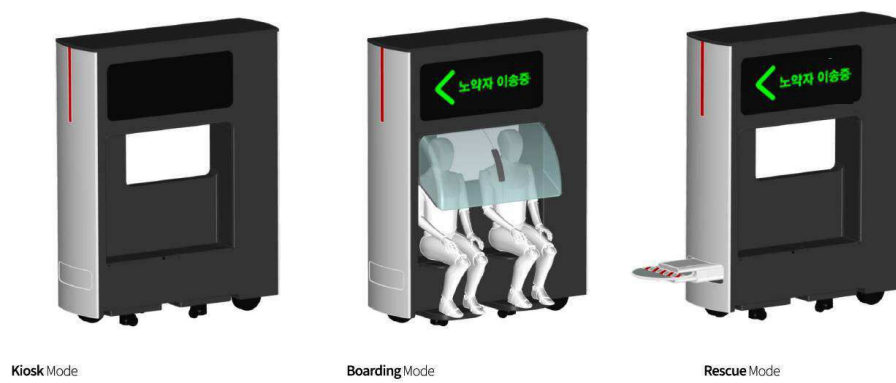
도면17



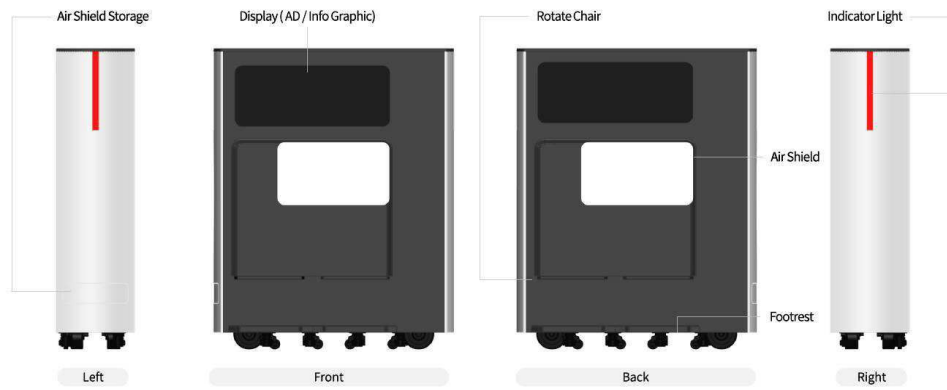
도면18



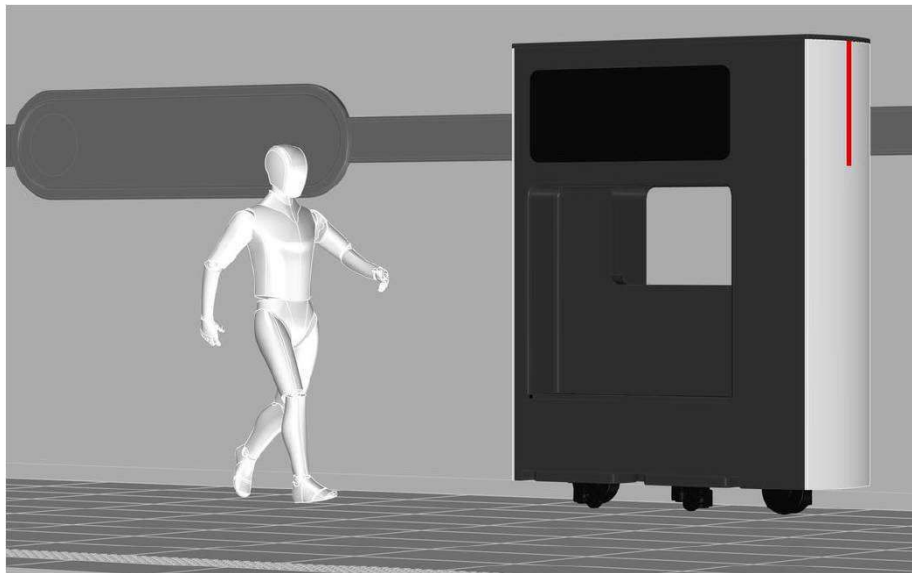
도면19



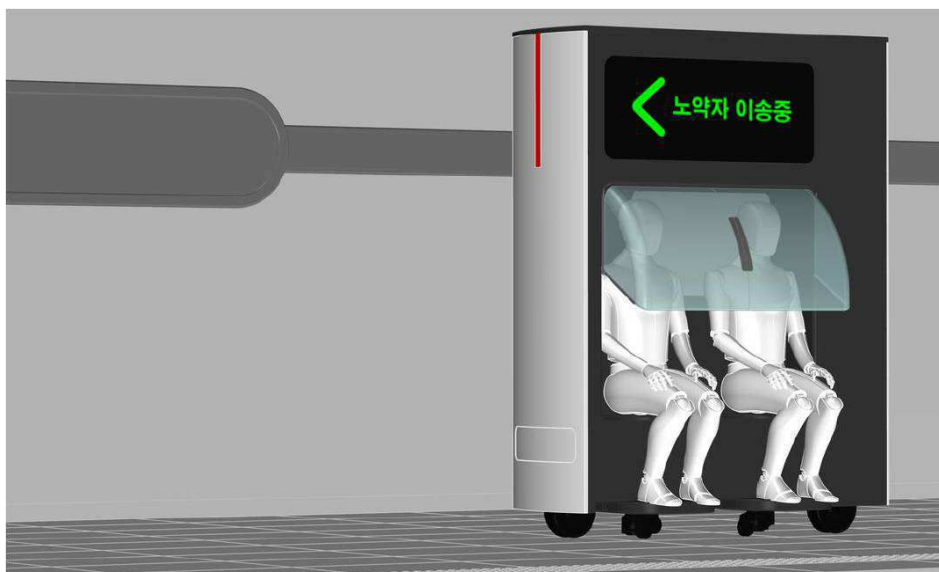
도면20



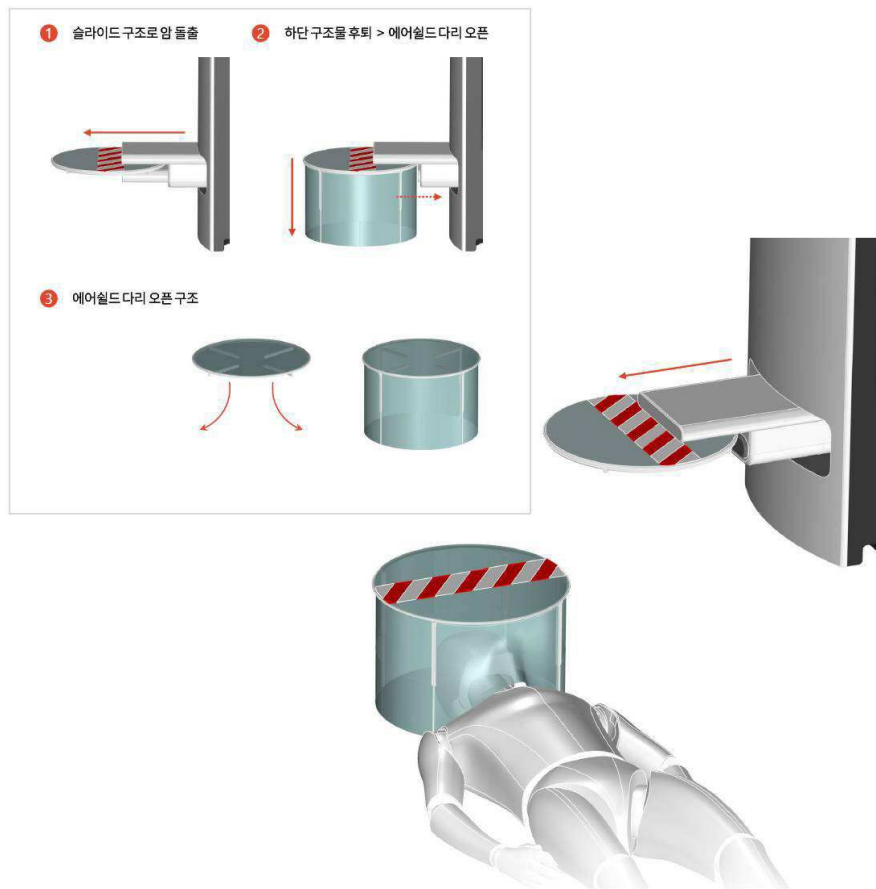
도면21



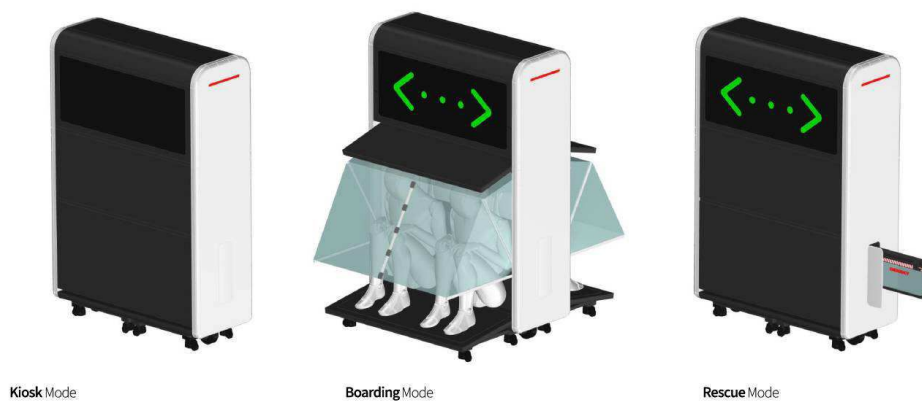
도면22



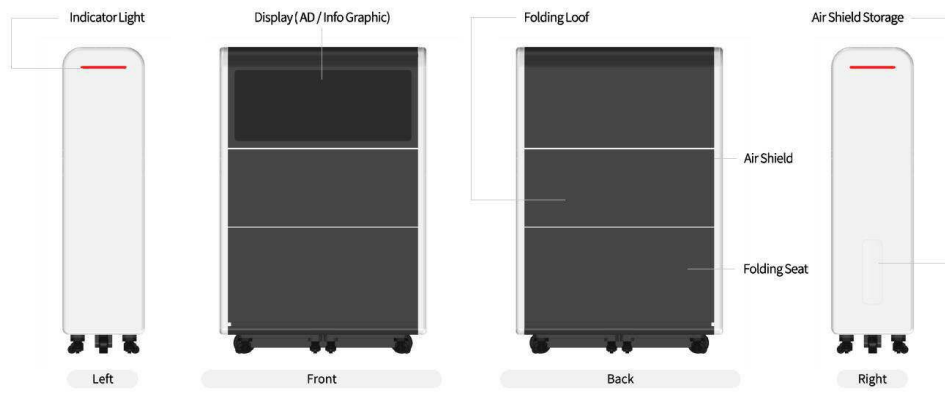
도면23



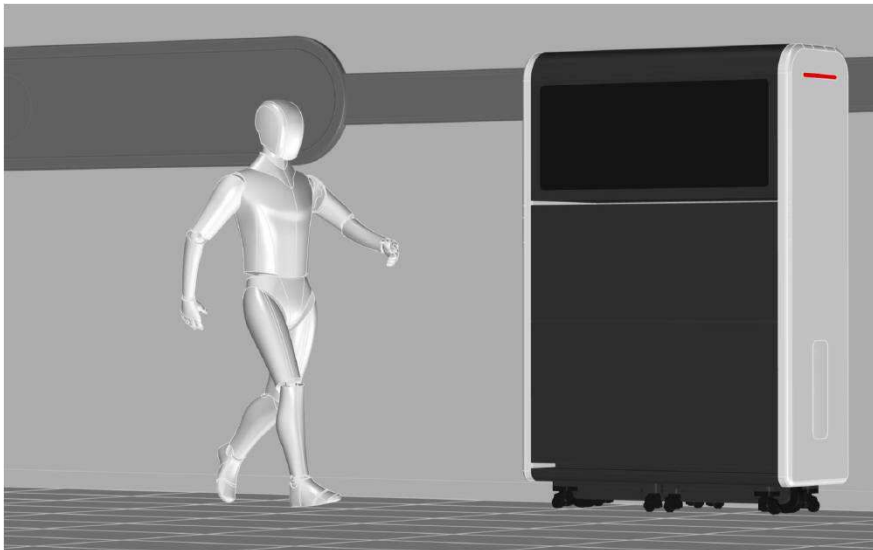
도면24



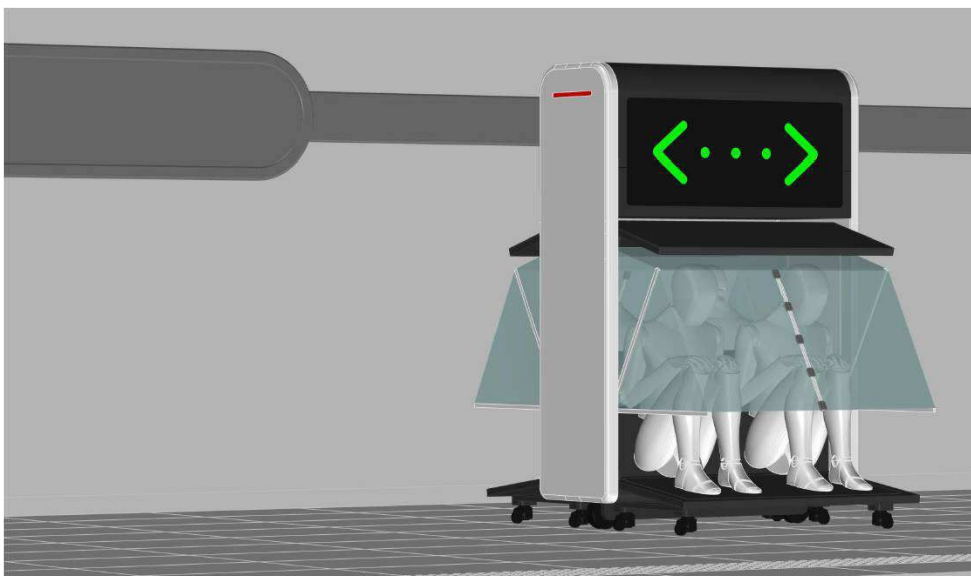
도면25



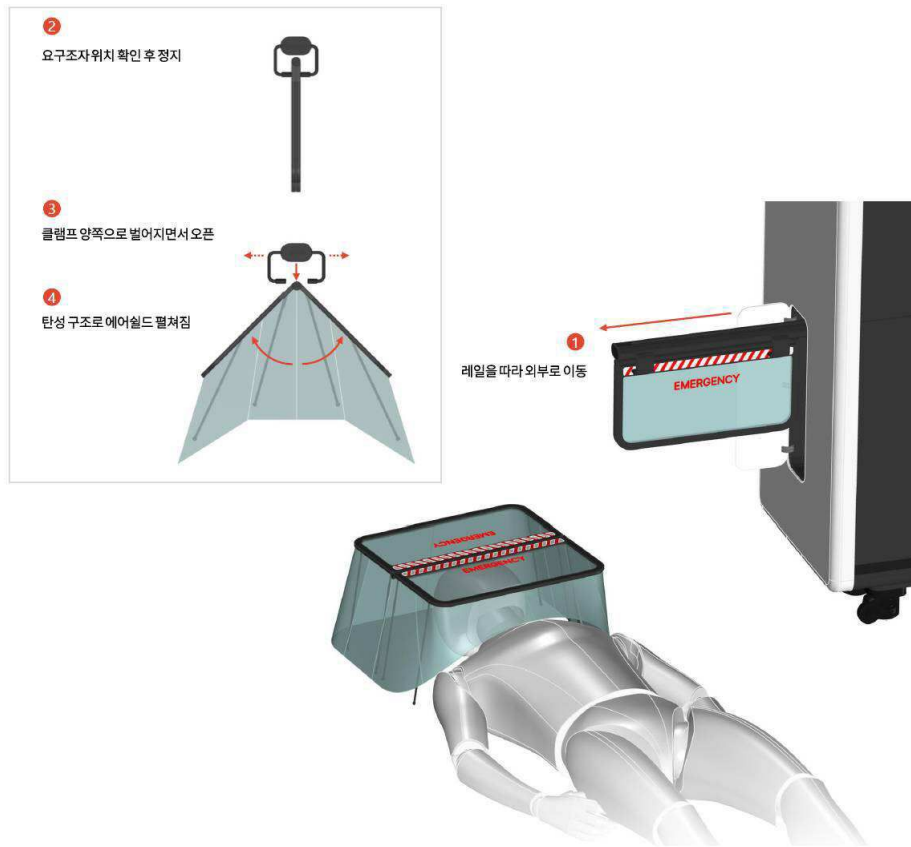
도면26



도면27



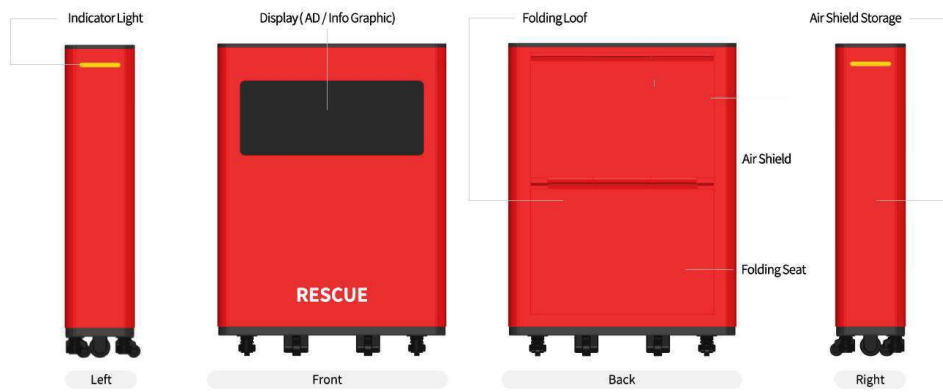
도면28



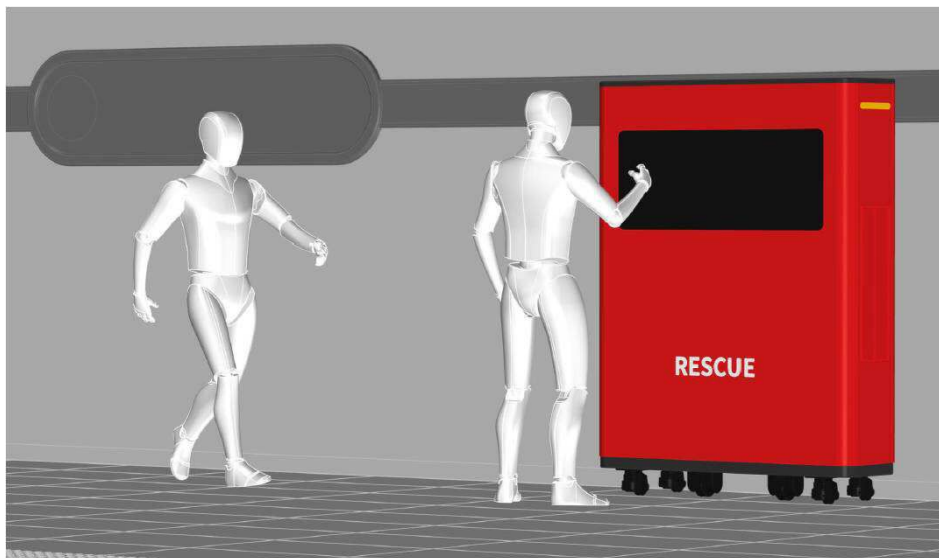
도면29



도면30



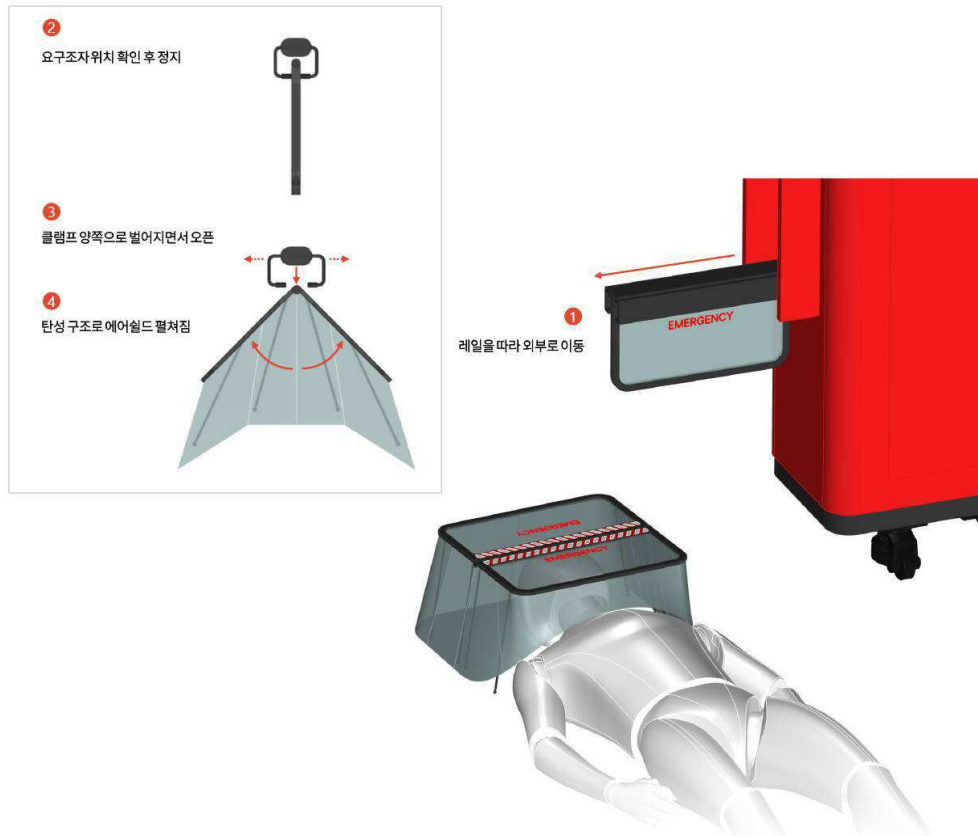
도면31



도면32



도면33



【심사관 직권보정사항】

【직권보정 1】

【보정항목】 청구범위

【보정세부항목】 청구항 1

【변경전】

대형 건축물 내에 배치되는 스마트 시스템에 있어서,

비상상황 발생 시, 상기 대형 건축물의 통합 관제 센터로부터 비상상황에 대한 정보를 수신하는 통신부;

적어도 하나의 카메라를 포함하는 센싱부;

정보를 출력하는 출력부;

상기 스마트 시스템을 이동시키는 구동부;

상기 대형 건축물의 이용자를 탑승시키기 위한 탑승부; 및

상기 통신부, 상기 센싱부, 상기 출력부, 및 상기 구동부를 제어하는 제어부

를 포함하고,

상기 제어부는,

상기 적어도 하나의 카메라를 통해 입력되는 영상을 분석하여 군중 혼잡도를 결정하고,

상기 군중 혼잡도는 상기 적어도 하나의 카메라를 통해 입력되는 영상을 통해 확인되는 이용자의 수에 기초하여
상기 이용자의 수가 많을수록 군중 혼잡도의 값이 크도록 결정되고,

상기 군중 혼잡도가 기설정된 임계값 이상인 경우, 상기 이용자의 피난동선 통행에 방해가 되지 않도록 이동하
지 않은 채 제자리에서 정보를 제공하는 키오스크 모드로 동작하여 상기 출력부를 통해 정보를 출력하고,

상기 키오스크 모드에서 상기 제어부는 상기 비상상황에 대한 정보로서 비상상황의 발생 위치에 대한 정보 및 대피 방향에 대한 정보를 상기 출력부를 통해 출력하고,

상기 군중 혼잡도가 기설정된 임계값 이하인 경우, 구조 모드로 동작하여 상기 구동부를 통해 상기 스마트 시스템을 이동시키고,

상기 적어도 하나의 카메라를 통해 입력되는 영상을 분석하여 교통약자 또는 요구조자를 탐색하고,

상기 적어도 하나의 카메라는 상기 스마트 시스템의 상부에서 연기 하강을 감지하기 위한 상부 카메라를 포함하고,

상기 제어부는,

상기 상부 카메라를 통해 입력되는 영상을 분석하여 연기가 기설정된 높이 이하로 내려오는 연기 하강을 감지하고,

상기 연기 하강이 감지됨에 따라, 이용자들의 낮은 자세 대피를 유도하기 위한 정보를 상기 출력부를 통해 출력하고, 교통약자 또는 요구조자에게 호흡 보조 장치를 제공하는 연기 하강 상황 대응 조치를 트리거하되,

상기 연기 상황 대응 조치는 상기 군중 혼잡도가 임계값 미만인 경우에도 트리거되고,

상기 호흡 보조 장치는 에어 쉴드를 포함하고,

상기 연기 하강 상황 대응 조치가 트리거되면, 상기 제어부는, 상기 스마트 시스템의 주변에 쓰러진 요구조자의 머리 위로 상기 에어 쉴드를 덮어 상기 쓰러진 요구조자를 연기로부터 보호하도록 제어되는 것

을 특징으로 하는 스마트 시스템.

【변경후】

대형 건축물 내에 배치되는 스마트 시스템에 있어서,

비상상황 발생 시, 상기 대형 건축물의 통합 관제 센터로부터 비상상황에 대한 정보를 수신하는 통신부;

적어도 하나의 카메라를 포함하는 센싱부;

정보를 출력하는 출력부;

상기 스마트 시스템을 이동시키는 구동부;

상기 대형 건축물의 이용자를 탑승시키기 위한 탑승부; 및

상기 통신부, 상기 센싱부, 상기 출력부, 및 상기 구동부를 제어하는 제어부

를 포함하고,

상기 제어부는,

상기 적어도 하나의 카메라를 통해 입력되는 영상을 분석하여 군중 혼잡도를 결정하고,

상기 군중 혼잡도는 상기 적어도 하나의 카메라를 통해 입력되는 영상을 통해 확인되는 이용자의 수에 기초하여 상기 이용자의 수가 많을수록 군중 혼잡도의 값이 크도록 결정되고,

상기 군중 혼잡도가 기설정된 임계값 이상인 경우, 상기 이용자의 피난동선 통행에 방해가 되지 않도록 이동하지 않은 채 제자리에서 정보를 제공하는 키오스크 모드로 동작하여 상기 출력부를 통해 정보를 출력하고,

상기 키오스크 모드에서 상기 제어부는 상기 비상상황에 대한 정보로서 비상상황의 발생 위치에 대한 정보 및 대피 방향에 대한 정보를 상기 출력부를 통해 출력하고,

상기 군중 혼잡도가 기설정된 임계값 이하인 경우, 구조 모드로 동작하여 상기 구동부를 통해 상기 스마트 시스템을 이동시키고,

상기 적어도 하나의 카메라를 통해 입력되는 영상을 분석하여 교통약자 또는 요구조자를 탐색하고,

상기 적어도 하나의 카메라는 상기 스마트 시스템의 상부에서 연기 하강을 감지하기 위한 상부 카메라를 포함하고,

상기 제어부는,

상기 상부 카메라를 통해 입력되는 영상을 분석하여 연기가 기설정된 높이 이하로 내려오는 연기 하강을 감지하고,

상기 연기 하강이 감지됨에 따라, 이용자들의 낮은 자세 대피를 유도하기 위한 정보를 상기 출력부를 통해 출력하고, 교통약자 또는 요구조자에게 호흡 보조 장치를 제공하는 연기 하강 상황 대응 조치를 트리거하되,

상기 연기 하강 상황 대응 조치는 상기 군중 혼잡도가 임계값 미만인 경우에도 트리거되고,

상기 호흡 보조 장치는 에어 쉴드를 포함하고,

상기 연기 하강 상황 대응 조치가 트리거되면, 상기 제어부는, 상기 스마트 시스템의 주변에 쓰러진 요구조자의 머리 위로 상기 에어 쉴드를 덮어 상기 쓰러진 요구조자를 연기로부터 보호하도록 제어되는 것

을 특징으로 하는 스마트 시스템.

【직권보정 2】

【보정항목】 청구범위

【보정세부항목】 청구항 13

【변경전】

대형 건축물 내에 배치되는 스마트 시스템의 동작 방법에 있어서,

상기 스마트 시스템은, 통신부, 센싱부, 출력부, 구동부, 탑승부, 및 제어부를 포함하고,

상기 동작 방법은,

비상상황 발생 시, 상기 대형 건축물의 통합 관제 센터로부터 상기 통신부를 통해 비상상황에 대한 정보를 수신하는 단계;

상기 제어부에 의해, 상기 센싱부가 포함하는 적어도 하나의 카메라를 통해 입력되는 영상을 분석하여 군중 혼잡도를 결정하되, 상기 적어도 하나의 카메라를 통해 입력되는 영상을 통해 확인되는 이용자의 수에 기초하여 상기 이용자의 수가 많을수록 군중 혼잡도의 값을 크게 결정하는 단계;

상기 제어부에 의해, 상기 군중 혼잡도가 기설정된 임계값 이상인 경우, 상기 이용자의 피난동선 통행에 방해가 되지 않도록 이동하지 않은 채 제자리에서 정보를 제공하는 키오스크 모드로 동작하여 상기 출력부를 통해 정보를 출력하되, 상기 키오스크 모드에서 상기 비상상황에 대한 정보로서 비상상황의 발생 위치에 대한 정보 및 대피 방향에 대한 정보를 상기 출력부를 통해 출력하는 단계;

상기 제어부에 의해, 상기 군중 혼잡도가 기설정된 임계값 이하인 경우, 구조 모드로 동작하여 상기 구동부를 통해 상기 스마트 시스템을 이동시키는 단계; 및

상기 제어부에 의해, 상기 적어도 하나의 카메라를 통해 입력되는 영상을 분석하여 교통약자 또는 요구조자를 탐색하는 단계

를 포함하고,

상기 적어도 하나의 카메라는 상기 스마트 시스템의 상부에서 연기 하강을 감지하기 위한 상부 카메라를 포함하고,

상기 동작 방법은,

상기 상부 카메라를 통해 입력되는 영상을 분석하여 연기가 기설정된 높이 이하로 내려오는 연기 하강을 감지하는 단계; 및

상기 연기 하강이 감지됨에 따라 이용자들의 낮은 자세 대피를 유도하기 위한 정보를 상기 출력부를 통해 출력하고, 교통약자 또는 요구조자에게 호흡 보조 장치를 제공하는 연기 하강 상황 대응 조치를 트리거하는 단계

를 더 포함하고,

상기 연기 상황 대응 조치는 상기 군중 혼잡도가 임계값 미만인 경우에도 트리거되고,

상기 호흡 보조 장치는 에어 쉘드를 포함하고,

상기 동작 방법은,

상기 연기 하강 상황 대응 조치가 트리거되면, 상기 스마트 시스템의 주변에 쓰러진 요구조자의 머리 위로 상기 에어 쉘드를 덮어 상기 쓰러진 요구조자를 연기로부터 보호하는 단계

를 더 포함하는 동작 방법.

【변경후】

대형 건축물 내에 배치되는 스마트 시스템의 동작 방법에 있어서,

상기 스마트 시스템은, 통신부, 센싱부, 출력부, 구동부, 탑승부, 및 제어부를 포함하고,

상기 동작 방법은,

비상상황 발생 시, 상기 대형 건축물의 통합 관제 센터로부터 상기 통신부를 통해 비상상황에 대한 정보를 수신하는 단계;

상기 제어부에 의해, 상기 센싱부가 포함하는 적어도 하나의 카메라를 통해 입력되는 영상을 분석하여 군중 혼잡도를 결정하되, 상기 적어도 하나의 카메라를 통해 입력되는 영상을 통해 확인되는 이용자의 수에 기초하여 상기 이용자의 수가 많을수록 군중 혼잡도의 값을 크게 결정하는 단계;

상기 제어부에 의해, 상기 군중 혼잡도가 기설정된 임계값 이상인 경우, 상기 이용자의 피난동선 통행에 방해가 되지 않도록 이동하지 않은 채 제자리에서 정보를 제공하는 키오스크 모드로 동작하여 상기 출력부를 통해 정보를 출력하되, 상기 키오스크 모드에서 상기 비상상황에 대한 정보로서 비상상황의 발생 위치에 대한 정보 및 대피 방향에 대한 정보를 상기 출력부를 통해 출력하는 단계;

상기 제어부에 의해, 상기 군중 혼잡도가 기설정된 임계값 이하인 경우, 구조 모드로 동작하여 상기 구동부를 통해 상기 스마트 시스템을 이동시키는 단계; 및

상기 제어부에 의해, 상기 적어도 하나의 카메라를 통해 입력되는 영상을 분석하여 교통약자 또는 요구조자를 탐색하는 단계

를 포함하고,

상기 적어도 하나의 카메라는 상기 스마트 시스템의 상부에서 연기 하강을 감지하기 위한 상부 카메라를 포함하고,

상기 동작 방법은,

상기 상부 카메라를 통해 입력되는 영상을 분석하여 연기가 기설정된 높이 이하로 내려오는 연기 하강을 감지하는 단계; 및

상기 연기 하강이 감지됨에 따라 이용자들의 낮은 자세 대피를 유도하기 위한 정보를 상기 출력부를 통해 출력하고, 교통약자 또는 요구조자에게 호흡 보조 장치를 제공하는 연기 하강 상황 대응 조치를 트리거하는 단계

를 더 포함하고,

상기 연기 하강 상황 대응 조치는 상기 군중 혼잡도가 임계값 미만인 경우에도 트리거되고,

상기 호흡 보조 장치는 에어 쉘드를 포함하고,

상기 동작 방법은,

상기 연기 하강 상황 대응 조치가 트리거되면, 상기 스마트 시스템의 주변에 쓰러진 요구조자의 머리 위로 상기 에어 쉘드를 덮어 상기 쓰러진 요구조자를 연기로부터 보호하는 단계

를 더 포함하는 동작 방법.